

Sistema de Gestión Integral para La Juanita Studio

Sello discográfico y estudio de formación musical

Ignacio Lawson

Ingeniería Informática, Universidad del Salvador — Sede Pilar

Seminario de Integración Profesional

Prof. Azul de León Aboy, Prof. Martín Machain y Prof. Ciro Nievas

Diciembre de 2026

Índice

I. Estudio de Prefactibilidad 1
Introducción 2
¿Qué es La Juanita? 2
¿Cuál es la situación actual? 2
¿Cuál es el proceso actual? 2
Problemas detectados 3
II. Informe de Relevamiento 5
Prólogo 6
La empresa 6
Datos de la empresa 6
Reseña 6
Informe de relevamiento 7
Objetivo del relevamiento 7
Alcance del relevamiento 8
Fuentes consultadas 8
Problemas detectados en el contexto actual 8
Problema 1: Concentración operativa en una única persona 8
Problema 2: Falta de integración entre herramientas 8
Problema 3: Ausencia de autogestión del alumno 9
Problema 4: Gestión de salas sin visibilidad en tiempo real 9
Problema 5: Falta de trazabilidad en el seguimiento de alumnos y servicios 9
Problema 6: Informalidad en el servicio de mix & mastering 9
Problema 7: Gestión del sello discográfico desintegrada 10
Problema 8: Ausencia de reportes para la dirección 10
Problema 9: Pérdida de consultas en el primer contacto 10
Necesidades relevadas 11

Necesidad 1: Centralización y unificación de la información operativa 11
Necesidad 2: Reducción de la dependencia operativa de Micaela 11
Necesidad 3: Visibilidad en tiempo real sobre el uso de las salas 11
Necesidad 4: Seguimiento del recorrido formativo del alumno 11
Necesidad 5: Formalización y seguimiento del servicio de mix & mastering 12
Necesidad 6: Integración del sello discográfico 12
Necesidad 7: Visibilidad gerencial sobre el desempeño del negocio 12
Necesidad 8: Un canal de entrada propio para las consultas 12
Actores involucrados 13
Limitaciones del relevamiento 13
Limitación 1: Ausencia de métricas documentadas 13
Limitación 2: Sistema de comunicación no estructurado 14
Limitación 3: Datos de la entrevista que hubo que corregir 14
Procesos actuales 14
Proceso 1: Gestión de alumnos e inscripciones 14
Proceso 2: Gestión de horarios y salas 16
Proceso 3: Control de pagos y cobros 16
Proceso 4: Gestión del servicio de mix & mastering 16
Proceso 5: Sello discográfico y gestión de lanzamientos 17
Proceso 6: Comunicación interna y canales de entrada 17
Proceso 7: Gestión de mentorías 17
Proceso 8: Venta de equipos 18
Proceso 9: Alquiler de cabina y grabación de sets 18
Conclusión del informe de relevamiento 18
III. Propuesta Técnica 21
Introducción 22
Arquitectura general del sistema 22
Componentes 22

Capa de presentación 23
Capa de lógica de negocio 23
Capa de datos 23
Stack tecnológico 23
Identidad, roles y relaciones 24
Perfil de usuario 27
Seguridad 27
Avisos y notificaciones 28
Archivos y respaldos 29
Calidad y pruebas 29
Despliegue 29
Módulo 1 – Gestión de Alumnos e Inscripciones 30
Objetivo del módulo 30
Funcionalidades principales 30
Circuito descriptivo 30
Datos principales 33
Acciones disponibles 33
Tecnología 34
Validaciones y lógica 34
Módulo 2 – Horarios y Salas 35
Objetivo del módulo 35
Funcionalidades principales 35
Circuito descriptivo 35
Datos principales 37
Acciones disponibles 37
Tecnología 37
Validaciones y lógica 38
Módulo 3 – Pagos y Cobros 40

Objetivo del módulo 40
Funcionalidades principales 40
Circuito descriptivo 40
Datos principales 41
Acciones disponibles 41
Tecnología 41
Validaciones y lógica 42
Módulo 4 – Portal del Alumno 43
Objetivo del módulo 43
Funcionalidades principales 43
Circuito descriptivo 43
Datos principales 43
Acciones disponibles 44
Tecnología 44
Validaciones y lógica 44
Módulo 5 – Portal del Profesor 46
Objetivo del módulo 46
Funcionalidades principales 46
Circuito descriptivo 46
Datos principales 46
Acciones disponibles 47
Tecnología 47
Validaciones y lógica 47
Módulo 6 – Mix & Mastering 48
Objetivo del módulo 48
Funcionalidades principales 48
Circuito descriptivo 48
Datos principales 50

Acciones disponibles 50
Tecnología 50
Validaciones y lógica 50
Módulo 7 – Sello Discográfico 52
Objetivo del módulo 52
Funcionalidades principales 52
Circuito descriptivo 52
Datos principales 52
Acciones disponibles 53
Tecnología 53
Validaciones y lógica 53
Módulo 8 – Tablero de Dirección 54
Objetivo del módulo 54
Funcionalidades principales 54
Circuito descriptivo 54
Datos principales 54
Acciones disponibles 55
Tecnología 55
Validaciones y lógica 55
Consideraciones finales 55
Orden de desarrollo 56
Extensiones futuras 56
IV. Propuesta Comercial 57
Prólogo 58
Carta de presentación 58
Presentación de la necesidad detectada 59
Problemas observados 59
Limitaciones operativas actuales 59

Oportunidades de mejora 59
Objetivos de la propuesta 60
Objetivo general 60
Objetivos específicos 60
Módulos funcionales del sistema 61
Alcance del proyecto 61
Prestaciones incluidas 61
Prestaciones no incluidas 62
Propuesta económica y plan de pagos 62
Desglose de la inversión 63
Condiciones de pago 63
Método de pago 63
Beneficios esperados 64
Reducción de la dependencia operativa 64
Ninguna consulta perdida 64
Eliminación de la doble carga de datos 64
Mayor control financiero 64
Espacio propio para el profesor 64
Formalización de servicios informales 64
Decisiones basadas en datos 64
Mejor experiencia para el alumno 64
Condiciones generales 65
Soporte, garantía y mantenimiento 65
Soporte técnico sin cargo (90 días) 65
Garantía de corrección de errores 65
Plan de mantenimiento mensual opcional 65
Alcance de las nuevas funcionalidades 66
Términos y condiciones contractuales 66

Propiedad intelectual 66
Confidencialidad y protección de datos 66
Gestión de cambios en el alcance 66
Validación y aceptación por etapas 66
Responsabilidades del Cliente 67
Plazos y demoras 67
Consideraciones finales 67
Validez de la propuesta y firmas 67
V. Diagramas de Base de Datos 69
Láminas de la base de datos 70
VI. Planilla de Tiempos 71
Hoja de horas 72
VII. Diagrama de Gantt 73
Diagrama de Gantt 74
VIII. Diccionario de Datos 77
Diccionario de datos 78
Referencias 99

Parte I

I. Estudio de Prefactibilidad

Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar la prefactibilidad de implementar un sistema integral de gestión para La Juanita Music, con el fin de optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia de alumnos y clientes, y acompañar su crecimiento sostenido dentro de la industria de la música electrónica.

¿Qué es La Juanita?

La Juanita es un sello discográfico dedicado a recibir música de artistas de todo el mundo, realizar una curaduría y comercializar aquellos proyectos que estén alineados con su sonido en cada momento.

El proyecto fue impulsado por la familia Oppel como principal inversora, junto a Federico Castelo y "Chapa" Ruiz, conocidos como *Chapa & Castelo*, dos DJ y productores con el sueño de montar un sello discográfico propio. Funciona desde 2021.

Hoy La Juanita, desde su sede en el Office Park Quatro de Pilar, provincia de Buenos Aires, dicta cursos de DJ y de producción musical para todos los niveles, y mentorías para quienes quieren profundizar en el mundo de la música electrónica. También organiza eventos en Argentina, Uruguay y Brasil, donde difunde su música, conecta con profesionales de otros países y da espacio a la comunidad.

A esos servicios suma el alquiler de cabinas para practicar, la grabación de sets en su cabina de grabación, el servicio de mezcla y masterización (*mix & mastering*) y la venta de equipos de música.

¿Cuál es la situación actual?

En el último tiempo el sello creció de forma notable, impulsado por el auge de la cultura electrónica y por el interés de cada vez más jóvenes en convertirse en DJ y productores. Esto produjo un aumento marcado de la demanda de todos sus servicios: cursos, mentorías, alquileres y eventos.

¿Cuál es el proceso actual?

La Juanita cuenta con un único canal de contacto, WhatsApp, por el que centraliza todos los servicios que ofrece. Organiza las clases y las reservas en planillas de cálculo y en Notion, y se apoya en Linktree para derivar a sus redes sociales, a sus nuevos lanzamientos y a las fechas de sus eventos.

Linktree es una plataforma que permite crear una página con múltiples enlaces en un solo lugar: el sitio web, la tienda en línea, las redes sociales, videos, formularios, WhatsApp o cualquier otro contenido de la marca. Es, en la práctica, la única presencia web propia que tiene hoy el estudio.

Problemas detectados

- Falta de centralización real de la información.
- Dependencia de la comunicación manual.
- Baja escalabilidad de la operación.
- Falta de trazabilidad sobre alumnos, pagos y servicios.
- Pérdida de oportunidades por la fricción en el primer contacto.

Parte II

II. Informe de Relevamiento

Prólogo

El presente informe detalla el proceso de análisis y relevamiento realizado para La Juanita Studio, un estudio de música electrónica con sede en el Office Park Quatro de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Ante el crecimiento sostenido que experimentó el estudio en el último tiempo, producto del auge de la cultura electrónica y del aumento de la demanda de formación en DJ y producción musical, se detectó la necesidad de reemplazar la gestión manual actual por procesos centralizados, automatizados y escalables.

Esta iniciativa responde a los cuellos de botella operativos que hoy recaen casi por completo sobre una única persona, Micaela, que administra alumnos, horarios, pagos, comunicaciones y registros al mismo tiempo y sin el apoyo de un sistema integrado. El relevamiento busca documentar con precisión cómo funciona hoy el negocio, identificar sus problemas y necesidades, y sentar las bases para diseñar una solución tecnológica adecuada.

La empresa

Datos de la empresa

Tabla 1

Datos de La Juanita Studio

Dato	Detalle
Cliente	La Juanita Studio (escuela) y La Juanita Music (sello discográfico)
Razón social	La Juanita
País	Argentina
Sede	Office Park Quatro, Colectora Oeste Ramal Pilar 209, locales 5 y 6, B1669 Pilar, provincia de Buenos Aires
Año de fundación	2021
Horario de atención	De 10 a 18 h
Personal	Entre 10 y 20 personas: dirección, administración, profesores, producción y community manager
Herramientas actuales	Notion, Excel, Google Sheets y WhatsApp
Canal de contacto	WhatsApp (+54 9 11 5310-8738), único canal de entrada

Reseña

La Juanita es un sello discográfico y estudio de formación musical dedicado a la música electrónica. Fue fundado por la familia Oppel como principal inversora, junto a Federico

Castelo y Chapa Ruiz (*Chapa & Castelo*), dos DJ y productores con la visión de construir un espacio integral para artistas emergentes.

Desde su sede en Pilar, La Juanita ofrece cursos de DJ y de producción musical para todos los niveles, mentorías personalizadas, alquiler de cabina, grabación de sets, mezcla y masterización, venta de equipos y organización de eventos en Argentina, Uruguay y Brasil. El sello, además, recibe y comercializa proyectos musicales de distintos países bajo una curaduría orientada a su sonido característico.

El estudio cuenta con tres espacios físicos, a los que internamente llaman *cabinas* porque en todos se toca: la **Sala 1** y la **Sala 2**, de práctica, y la **Cabina de grabación**, equipada con cámara para grabar sets. Las dos salas sirven para cualquier actividad que se dé sentado frente a una pantalla. La cabina de grabación, en cambio, no tiene silla, escritorio ni televisor: sirve para grabar sets y, como mucho, para las clases de DJ que son solo de práctica.

Tabla 2

Usos posibles de cada espacio del estudio

Uso	Sala 1	Sala 2	Cabina de grabación
Clase de DJ	Sí	Sí	Solo clases de práctica
Clase de producción musical	Sí	Sí	No
Mentoría	Sí	Sí	No
Mix & mastering	Sí	Sí	No
Alquiler de cabina	Sí	Sí	No
Grabación de set	No	No	Sí

Nota. La entrevista describió una “sala de producción” dedicada; en la validación posterior con la administración se aclaró que no existe como tal y que los usos son los de esta tabla.

Informe de relevamiento

Objetivo del relevamiento

El relevamiento tiene como objetivo principal identificar, comprender y documentar el funcionamiento actual de La Juanita Studio en sus dimensiones administrativa, operativa y comunicacional. Se busca conocer en profundidad las prácticas cotidianas, los problemas existentes, las necesidades no cubiertas y las limitaciones de las herramientas actuales, tanto desde la administración como desde la docencia y la producción.

Para ello se releva el contexto real en el que trabajan los distintos actores del negocio (administración, profesores, dirección y alumnos), a partir de la observación del flujo de trabajo, del análisis del estudio de prefactibilidad y de la consulta directa a los actores clave mediante una entrevista.

Alcance del relevamiento

El relevamiento se centra en cómo La Juanita Studio gestiona hoy sus servicios (cursos, mentorías, mix & mastering, alquiler de cabina, grabación de sets y venta de equipos), la comunicación con alumnos y clientes, y la organización interna de horarios, salas, pagos y seguimiento.

Se considera el comportamiento de todos los actores que intervienen en la prestación de los servicios, el registro de alumnos y cobros, la gestión de las salas y la operación diaria del estudio. El análisis tiene un alcance descriptivo y exploratorio: releva el contexto real sin proponer todavía una solución de software concreta ni anticipar decisiones técnicas.

Fuentes consultadas

- Entrevista virtual con Micaela (Administración) y Ghezz (Director de Profesores y Producción), del 17 de abril de 2026.
- Estudio de prefactibilidad de La Juanita Studio, de marzo de 2026.
- Observación del flujo de trabajo descripto por los entrevistados (Notion, Excel, Google Sheets y WhatsApp).
- Experiencia propia como cliente del estudio.
- Validaciones posteriores con la administración, que confirmaron o corrigieron datos de la entrevista: los espacios del estudio, la sede, la dirección y los horarios.

Problemas detectados en el contexto actual

Problema 1: Concentración operativa en una única persona

Micaela es el único nexo entre los alumnos y el estudio. Toda consulta, inscripción, cambio de horario, registro de pago y comunicación pasa exclusivamente por ella, sin ningún mecanismo de autogestión para los alumnos. Esto genera una dependencia crítica: si Micaela no está disponible, el estudio se detiene.

La administradora atiende WhatsApp de forma ininterrumpida, incluso de noche, lo que representa una carga operativa insostenible a medida que el negocio crece.

Problema 2: Falta de integración entre herramientas

La Juanita usa varias herramientas en paralelo y a mano: Notion para organizar clases y horarios, Excel para el control financiero y el seguimiento de pagos, y WhatsApp para la comunicación y la entrada de consultas. No están conectadas entre sí, lo que duplica la carga de datos, genera inconsistencias y hace perder información.

El estado de pago de un alumno, por ejemplo, se registra en Excel pero no se refleja en Notion, donde se reservan los horarios. Esto obliga a Micaela a cruzar datos entre plataformas antes de confirmar cada clase.

Problema 3: Ausencia de autogestión del alumno

Los alumnos no tienen acceso a ningún portal propio. No pueden consultar sus horarios, ver el estado de sus pagos ni pedir un cambio de clase sin pasar por Micaela. Toda interacción requiere intervención humana directa, lo que genera demoras y frustración de ambos lados.

La administración reconoce como urgente que los alumnos puedan gestionar parte de su cursada por su cuenta, aunque todavía no sabe si preferirán mantener el trato personalizado actual.

Problema 4: Gestión de salas sin visibilidad en tiempo real

La asignación de salas es una fuente de conflictos internos. La Sala 1 y la Sala 2 se usan para clases de DJ y de producción, mentorías y trabajos de mix & mastering, y la cabina de grabación para grabar sets. Sin un sistema que muestre el estado de cada espacio en tiempo real, los cambios de último momento no llegan a tiempo a todos los involucrados.

Ghezz, como director de producción, lleva su propio sistema paralelo porque el Notion general no le resulta suficientemente accesible para planificar sus sesiones. Esto genera información duplicada y desincronizada.

Problema 5: Falta de trazabilidad en el seguimiento de alumnos y servicios

No existe un historial unificado por alumno que muestre su recorrido dentro del estudio: clases tomadas, nivel actual, pagos realizados, materiales recibidos y progreso en el programa. Cada profesor lleva su propio seguimiento (hojas, anotaciones personales o un Excel propio), lo que impide tener una visión institucional del alumno.

El control de asistencia consiste en marcas manuales en la planilla del profesor, sin fecha ni observaciones. No queda registro de si un alumno faltó, si recuperó la clase ni de cuántas clases le quedan de su paquete.

Problema 6: Informalidad en el servicio de mix & mastering

El servicio de mix & mastering se gestiona de forma completamente autónoma, al margen del resto del estudio. No hay un registro formal de los trabajos entregados, las revisiones realizadas ni los pagos pendientes: el seguimiento se hace a mano por WhatsApp.

El registro que existe es una planilla mínima con fecha, cliente, valor y un estado básico (*paid*, *debe*, *hacer*). No distingue el tipo de trabajo (solo mezcla, solo masterización o ambos), ni registra las revisiones incluidas, ni el archivo final entregado. Los clientes de este servicio vienen mayormente de fuera del estudio, no son alumnos.

La dirección reconoce la necesidad de formalizar el servicio e integrarlo al resto del estudio, con estados de trabajo definidos: *a confirmar*, *en proceso*, *hecho*, *pagado* y *debe*.

Problema 7: Gestión del sello discográfico desintegrada

La operación del sello se gestiona de forma personal, con herramientas externas y sin integración con el resto del estudio. El sello tiene un catálogo con códigos propios (LJ020, LJ021…), artistas confirmados, fechas de lanzamiento planificadas y artistas *a confirmar* por lanzamiento.

Este proceso, que incluye la recepción de música, la curaduría, la subida a plataformas de distribución, los contratos, la coordinación de pagos y el seguimiento de reproducciones en sets y radios internacionales, no tiene ningún punto de contacto formal con el resto del estudio.

Problema 8: Ausencia de reportes para la dirección

Los directores y socios no reciben ningún reporte estructurado sobre el desempeño del negocio. No existen registros históricos formales de alumnos activos, retención, ingresos por línea de servicio ni ocupación de salas.

La dirección necesita ver indicadores clave: alumnos por servicio, ingresos mensuales en pesos y en dólares, ocupación de salas por día y franja horaria, y cobros pendientes. Hoy esa información no puede obtenerse sin consolidar a mano varias fuentes.

Problema 9: Pérdida de consultas en el primer contacto

Las consultas llegan por Instagram y por WhatsApp y dependen de que alguien las conteste a tiempo. El estudio no tiene un sitio web propio donde un interesado pueda conocer los programas, los precios o los servicios, ni dejar su pedido por escrito: la única presencia web es un Linktree.

Una consulta que no se responde en el momento no queda registrada en ningún lugar, y no hay forma de saber cuántos interesados se pierden por esa fricción.

Necesidades relevadas

A partir de los problemas detectados y de la información obtenida en la entrevista se identifican las siguientes necesidades de La Juanita Studio. Describen lo que el negocio requiere para operar de forma eficiente, sin anticipar todavía cómo se resolverán técnicamente.

Necesidad 1: Centralización y unificación de la información operativa

El estudio necesita una fuente única de verdad que reemplace la fragmentación entre Notion, Excel y WhatsApp. Hoy cada herramienta tiene una parte de la información y ninguna refleja el estado completo de una situación: el pago de un alumno está en Excel, su horario en Notion y la conversación que los vincula en WhatsApp.

El negocio necesita que cualquier persona autorizada pueda consultar el estado real de un alumno, una sala o un cobro en un solo lugar.

Necesidad 2: Reducción de la dependencia operativa de Micaela

La Juanita necesita distribuir la carga que hoy recae por completo sobre Micaela, único punto de contacto para inscripciones, pagos, cambios de horario y consultas de todo tipo. Esto no es sostenible a medida que el estudio crece.

El negocio necesita que los alumnos puedan acceder a la información de sus clases, sus pagos y sus materiales sin la intervención de Micaela, y que los profesores tengan acceso directo a sus horarios y a sus alumnos.

Necesidad 3: Visibilidad en tiempo real sobre el uso de las salas

Los tres espacios del estudio se usan para múltiples propósitos: clases de DJ y de producción, mentorías, mix & mastering, alquiler y grabación de sets. Hoy no hay ningún mecanismo para ver qué sala está ocupada, por quién y hasta qué hora. Los cambios se comunican de palabra o por WhatsApp, lo que genera conflictos frecuentes, sobre todo cuando Ghezz necesita una sala para un trabajo de mezcla y no se enteró de un cambio de horario.

El negocio necesita conocer en todo momento el estado de cada espacio, quién lo usa y para qué, y que no se pueda asignar un espacio a un uso para el que no sirve.

Necesidad 4: Seguimiento del recorrido formativo del alumno

El programa de La Juanita está pensado como un recorrido largo y progresivo: el alumno empieza en DJ inicial, avanza por niveles hasta DJ avanzado, puede seguir con

producción musical y, eventualmente, con mentorías. Ese recorrido puede durar un año o más e involucrar a varios profesores.

No existe ningún mecanismo para saber en qué etapa está cada alumno, cuántas clases tomó, qué materiales recibió ni qué observaciones dejaron sus profesores. El estudio necesita seguir al alumno a lo largo de todo su trayecto, sin importar qué profesor lo atienda en cada momento.

Necesidad 5: Formalización y seguimiento del servicio de mix & mastering

El mix & mastering es una línea de negocio con alto potencial: Ghezz estima que, con volumen, una sala dedicada podría generar entre 200 y 300 dólares diarios. Sin embargo, opera por fuera del estudio: los trabajos se coordinan por WhatsApp, no hay registro de entregas ni revisiones, y el cobro queda pendiente hasta que el cliente aprueba el resultado, lo que genera deudas difíciles de seguir.

El negocio necesita registrar cada trabajo, seguir su estado, controlar las revisiones incluidas y ordenar el cobro, de forma integrada al resto del estudio.

Necesidad 6: Integración del sello discográfico

La operación del sello (recepción de demos, curaduría, distribución, contratos y seguimiento de lanzamientos) la gestiona Ghezz con herramientas personales. El estudio necesita que la información del sello (artistas, lanzamientos, contratos y su estado) esté disponible en un sistema centralizado, accesible para la dirección y la administración, sin depender de la memoria de una sola persona.

Necesidad 7: Visibilidad gerencial sobre el desempeño del negocio

Los directores y socios no tienen acceso a información consolidada. Para conocer los alumnos activos, los ingresos del mes o los cobros pendientes deben preguntarle a Micaela o revisar las planillas a mano. El negocio necesita que la dirección acceda a esa información de forma autónoma.

Necesidad 8: Un canal de entrada propio para las consultas

El estudio necesita una presencia web propia donde un interesado pueda conocer los programas y servicios y dejar su consulta por escrito, de modo que ningún pedido dependa de que alguien conteste un mensaje en el momento y que cada consulta quede registrada hasta ser atendida.

Actores involucrados

Los actores que intervienen en la operación de La Juanita Studio son los siguientes:

Tabla 3

Actores involucrados en la operación del estudio

Actor	Descripción y rol
Dirección general (Chapa & Castelo, familia Oppel y Bautista Najles)	Inversores y fundadores. Toman las decisiones estratégicas y definen la visión del negocio. Necesitan visibilidad sobre sus indicadores clave.
Micaela — Administración	Principal usuaria del futuro sistema. Gestiona toda la operación: altas de alumnos, horarios, pagos, comunicación con alumnos y coordinación de profesores. Es el principal cuello de botella del negocio.
Ghezz — Director de Profesores y Producción	Dicta clases avanzadas y mentorías, coordina a los demás profesores, gestiona el sello discográfico y presta el servicio de mix & mastering. Lleva un sistema de seguimiento propio, paralelo al del estudio.
Profesores de DJ y producción	Dictan las clases según el programa. Consultan en Notion sus horarios y alumnos, con permisos de solo lectura. Algunos llevan registros propios.
Malena — Community manager	Responde el primer contacto en Instagram y deriva la consulta a Micaela.
Alumnos	Destinatarios de los cursos y mentorías. No tienen acceso a ningún sistema: toda interacción pasa por Micaela. Son los más afectados por la falta de autogestión.
Clientes externos	Personas que contratan un servicio sin ser alumnos: alquilan una cabina, graban un set, encargan un mix & mastering o compran un equipo. Varios vienen del exterior.
Artistas del sello	Envían su música, firman contratos y publican con el sello. No participan de la operación diaria del estudio.
Staff general	Da soporte a eventos y a otras actividades del estudio.
Ignacio Lawson — Estudiante	Responsable del relevamiento, del diseño y de la implementación de la solución.

Limitaciones del relevamiento

Limitación 1: Ausencia de métricas documentadas

No existen registros históricos formales de alumnos activos, retención, ingresos por línea de servicio ni ocupación de salas. Toda la información cuantitativa depende del testimonio de los entrevistados y de sus estimaciones, lo que puede introducir imprecisiones en el análisis.

Limitación 2: Sistema de comunicación no estructurado

Como WhatsApp es el canal único de contacto, buena parte de la información operativa existe solo en conversaciones de chat, sin registro formal ni exportable. Esto dificulta reconstruir flujos de trabajo históricos y conocer la demanda real.

Limitación 3: Datos de la entrevista que hubo que corregir

Algunos datos dichos en la entrevista resultaron inexactos y se corrigieron en validaciones posteriores: los espacios físicos del estudio y sus usos, y la apertura de una segunda sede en Córdoba, que finalmente se descartó. Este informe ya refleja esas correcciones.

Procesos actuales

A continuación se detalla el funcionamiento actual de cada proceso operativo del estudio, tal como lo describieron los entrevistados y complementado con el análisis de las planillas que utilizan.

Proceso 1: Gestión de alumnos e inscripciones

La incorporación de un alumno nuevo es completamente manual y está centralizada en Micaela. El flujo es el siguiente (ver Figura 1):

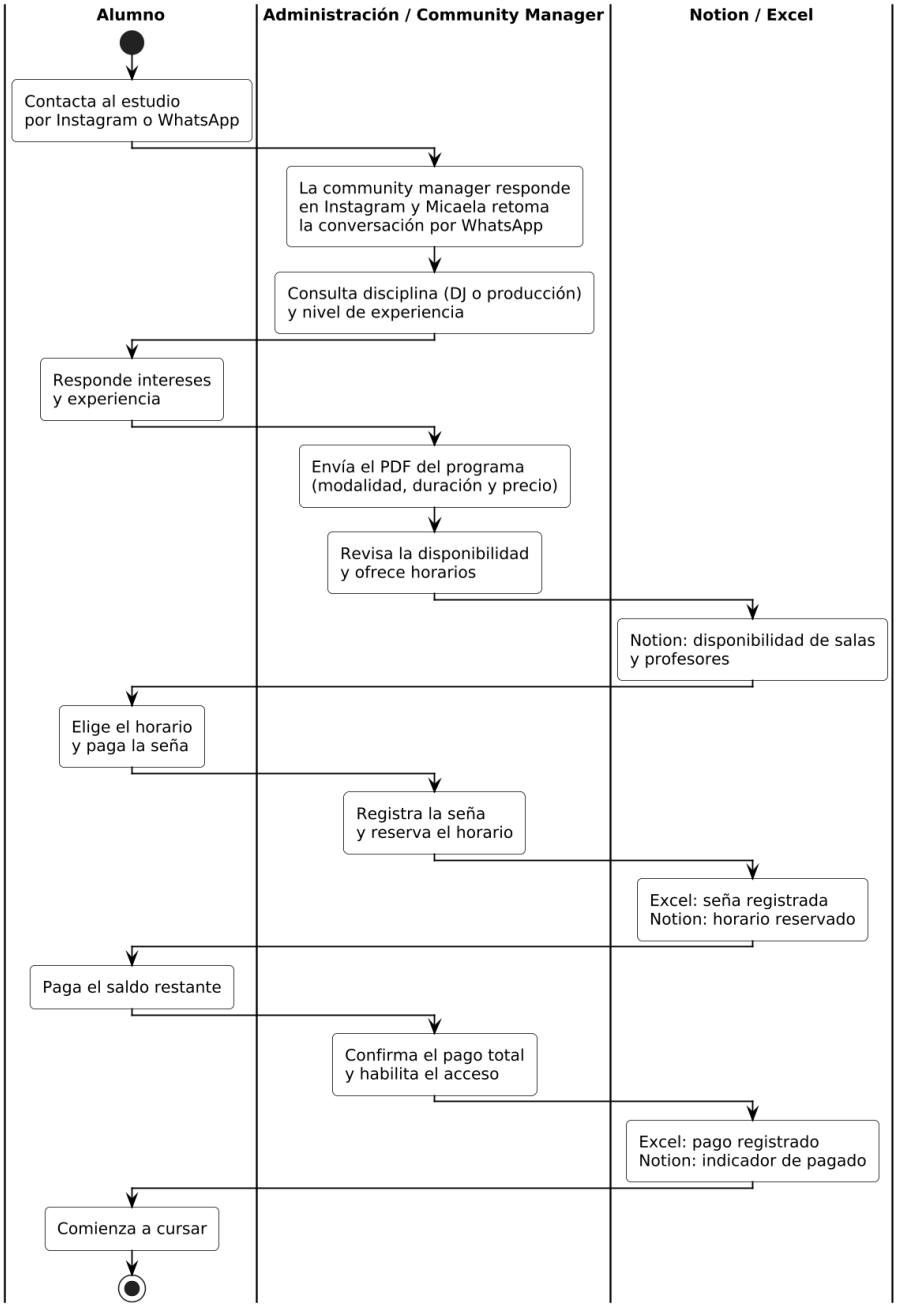
1. El interesado contacta al estudio por Instagram o WhatsApp.
2. La community manager responde el primer contacto por Instagram y, cuando la consulta avanza, Micaela retoma la conversación por WhatsApp.
3. Micaela pregunta qué disciplina le interesa (DJ o producción) y su nivel de experiencia.
4. Según la respuesta, le envía el PDF del programa correspondiente, con modalidad, duración y precio.
5. Micaela consulta la disponibilidad en Notion y ofrece opciones de horario.
6. El alumno elige un horario y paga una seña para reservarlo.
7. Micaela registra la seña en la planilla y reserva el horario en Notion con un indicador visual de estado.
8. El alumno abona el saldo antes de comenzar a cursar.
9. Recién con el pago total confirmado, el alumno accede al servicio.

Los cursos se dictan en clases de una hora y media, una vez por semana: el curso de DJ tiene 8 clases (unos dos meses) y el de producción musical, 16 (unos cuatro meses). Las mentorías son un servicio aparte, con otro precio, y puede dictarlas cualquier profesor.

Se aplican descuentos a ex alumnos. Los cursos y los alquileres no se dan sin pago: para reservar un lugar se requiere al menos la seña. Si Micaela no está disponible para responder, el proceso se detiene, y toda la información queda en conversaciones de WhatsApp y en planillas a las que el alumno no tiene acceso.

Figura 1

Proceso actual de inscripción de un alumno



Nota. Elaboración propia a partir de la entrevista del 17 de abril de 2026. Describe el proceso anterior al sistema.

Proceso 2: Gestión de horarios y salas

Los horarios y las salas se organizan íntegramente en Notion. Micaela es la única con permisos de modificación; los profesores solo pueden ver. Por cada clase se registra la sala, el horario, el alumno y el profesor.

Los conflictos aparecen cuando se reasigna un espacio por necesidades de último momento (más alumnos, un trabajo de mix & mastering urgente) sin que todos los involucrados se enteren a tiempo. Ghezz, en particular, mantiene un Excel propio con su semana porque el Notion general no le alcanza para planificar sus sesiones.

Proceso 3: Control de pagos y cobros

Toda la información financiera se registra en Excel: nombre del alumno, servicio contratado, precio, descuentos, moneda (pesos o dólares), cotización y estado de pago. El archivo está vinculado a dos cajas, una en pesos y otra en dólares. Se cobra por transferencia en pesos, en efectivo en pesos o en dólares, y por PayPal o a través de una cuenta en Estados Unidos que administra un socio, para los clientes del exterior. Los comprobantes se suben a Notion como referencia, pero la fuente de verdad financiera es el Excel.

Los indicadores de Notion se actualizan a mano: si el alumno no pagó, Micaela le coloca un signo de exclamación; si pagó, un indicador de confirmación. No hay sincronización entre el estado de pago del Excel y el de Notion. En el mismo Excel se registran los egresos, como los pagos a profesores.

Los servicios regulares (cursos, alquiler, mentorías) no pueden quedar en deuda: se requiere al menos la seña para reservar el lugar. La excepción es el mix & mastering, que opera de manera más informal y sí puede quedar con saldo pendiente.

Proceso 4: Gestión del servicio de mix & mastering

Ghezz gestiona el servicio de forma autónoma. El flujo actual es:

1. El cliente contacta a Ghezz directamente, por contactos personales, boca en boca o referidos.
2. El cliente envía el tema a trabajar.
3. Ghezz realiza el trabajo (mezcla, masterización o ambos) y entrega el resultado.
4. El cliente puede pedir dos o tres revisiones incluidas en el precio; a partir de ahí se cobra un extra.
5. Cuando el cliente aprueba el trabajo, Ghezz le pide el pago, y recién al cobrar le entrega el *premaster*, el archivo que necesita para presentar el tema a una discográfica.

6. Si el cliente demora el pago, Ghezz hace el seguimiento por WhatsApp o le deriva el cobro a Micaela.

Los trabajos, las revisiones y los pagos existen solo en conversaciones de WhatsApp y en los apuntes de Ghezz, más una planilla con fecha, cliente, valor y estado, sin distinguir el tipo de trabajo ni registrar las revisiones. Ghezz estima que, con volumen, una persona puede hacer cinco o seis trabajos por día, lo que equivale a entre 200 y 300 dólares diarios por sala con un costo casi nulo; la falta de estructura limita esa escalabilidad.

Proceso 5: Sello discográfico y gestión de lanzamientos

Ghezz coordina también la operación del sello: recibe música de artistas de distintos países, hace la curaduría, sube los lanzamientos a plataformas a través de un sistema internacional de distribución, gestiona los contratos, coordina los pagos y sigue la difusión en sets de DJ y radios internacionales.

El sello tiene un catálogo con códigos propios (LJ020, LJ021…), artistas confirmados, fechas de lanzamiento planificadas y artistas *a confirmar*. El flujo incluye la recepción y el filtrado de demos, la curaduría, el contrato con el artista, la subida a la distribuidora, la coordinación de pagos y el seguimiento posterior al lanzamiento. Nada de esto está integrado al resto del estudio.

Proceso 6: Comunicación interna y canales de entrada

Las consultas de potenciales alumnos y clientes ingresan por Instagram y por WhatsApp. La community manager responde el primer contacto en Instagram y, cuando la consulta avanza, Micaela la retoma por WhatsApp para concretar la inscripción. No hay un protocolo para ese traspaso: Micaela tiene que releer toda la conversación antes de continuar.

Las novedades internas (cambios de horario, de sala o sobre alumnos) se comunican de palabra o por WhatsApp entre el equipo, y Micaela atiende WhatsApp de forma ininterrumpida, incluso de noche.

Proceso 7: Gestión de mentorías

Las mentorías son un servicio independiente de la cursada regular, para quienes quieren profundizar en aspectos específicos de la producción o del DJ. Puede dictarlas cualquier profesor, tienen un precio distinto y se coordinan igual que cualquier otro servicio: el alumno contacta a Micaela, se consulta la disponibilidad en Notion y se confirma con el pago de la seña.

Son el servicio más variable: no tienen una estructura fija de contenido y se adaptan por completo a cada alumno. Ghezz señala que a veces el rol del mentor trasciende lo técnico, y que por eso el seguimiento es especialmente importante para no perder el hilo de lo trabajado en cada sesión.

Proceso 8: Venta de equipos

La Juanita tiene un acuerdo de distribución con Pioneer (AlphaTheta) que le permite revender equipos de la marca a sus alumnos y clientes. No maneja stock propio: vende contra el stock de Pioneer en cada momento. La venta no es frecuente ni está estandarizada; se resuelve caso por caso, y muchos alumnos compran su equipo después del curso inicial. El cobro entra en el mismo flujo que el resto, sin un registro diferenciado.

Proceso 9: Alquiler de cabina y grabación de sets

El estudio alquila la Sala 1 y la Sala 2 a DJ que quieren practicar con sus equipos, y la cabina de grabación a quienes quieren grabar un set en video. El pedido llega por WhatsApp, Micaela ofrece los horarios libres según Notion y el lugar queda reservado con el pago de la seña, igual que una clase. La grabación de sets es una de las líneas de negocio que menciona Ghezz, pero no tiene ningún registro propio: se mezcla con el resto de las reservas.

Conclusión del informe de relevamiento

El relevamiento permite concluir que el principal problema de La Juanita Studio no es la falta de herramientas, sino la fragmentación y desconexión de las que ya usa. Notion, Excel y WhatsApp cumplen cada uno una función, pero al no estar integrados generan una carga operativa insostenible que recae casi por completo sobre una sola persona.

El crecimiento reciente del estudio, impulsado por el auge de la cultura electrónica, expuso con claridad los límites de este modelo manual: cada alumno o cliente nuevo suma mensajes, planillas y controles que alguien tiene que hacer a mano.

La necesidad más crítica es la de un sistema que funcione como columna vertebral de toda la operación: que centralice la información de alumnos, horarios, salas y pagos, que permita a alumnos y profesores autogestionar parte de su actividad, y que dé visibilidad en tiempo real a la dirección, a los profesores y a la administración. A eso se suma la necesidad de un canal de entrada propio, para que ninguna consulta dependa de un mensaje respondido a tiempo.

En segundo lugar, el servicio de mix & mastering, la venta de equipos y la operación del sello discográfico necesitan un registro formal, ya que hoy son procesos invisibles para el resto del estudio.

Parte III

III. Propuesta Técnica

Introducción

La presente propuesta técnica describe la solución integral de gestión para La Juanita Studio, tomando como base la información obtenida en el relevamiento realizado con el equipo directivo y operativo del estudio.

El análisis de los procesos diarios permitió identificar problemas y oportunidades de mejora en la gestión de alumnos, el control de horarios y salas, el seguimiento financiero, la formalización del mix & mastering, la integración del sello discográfico, la atención de las consultas y la automatización de tareas que hoy se hacen completamente a mano.

La solución está formada por tres piezas que trabajan juntas: un **sitio web público** que reemplaza al Linktree y recibe las consultas, un **panel de gestión** al que entra cada persona con su cuenta, y una **API** que concentra las reglas del negocio y los datos. El panel se organiza en ocho módulos funcionales, cada uno orientado a resolver un área crítica detectada en el relevamiento.

Arquitectura general del sistema

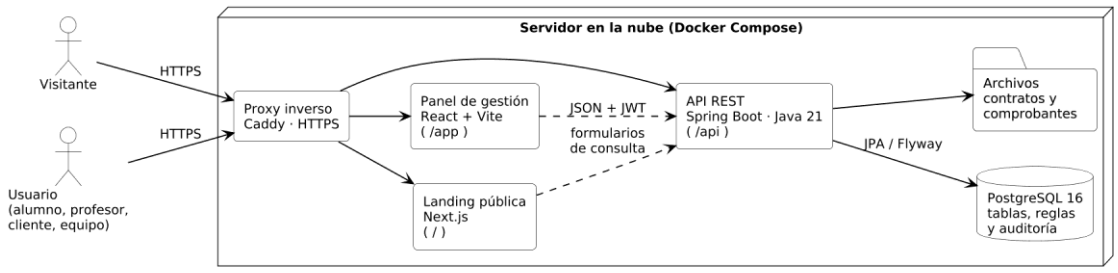
El sistema es una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto desde una computadora como desde un celular o una tableta. Se organiza en tres capas con responsabilidades separadas, lo que facilita el mantenimiento y permite que cada parte crezca sin afectar a las demás.

Componentes

Los cuatro componentes se publican bajo un mismo dominio, detrás de un proxy inverso que atiende las conexiones seguras (HTTPS) y reparte cada pedido según su ruta: la raíz lleva al sitio público, “/app” al panel de gestión y “/api” a la API (ver Figura 2). Compartir un único origen permite que una sesión iniciada en el sitio público siga abierta al pasar al panel.

Figura 2

Arquitectura del sistema y su despliegue



Nota. Las flechas punteadas son llamadas a la API desde el navegador. La base de datos no se expone fuera del servidor.

Capa de presentación

La componen dos aplicaciones. El **sitio web público** (*landing*), hecho con Next.js, presenta el estudio, sus programas, servicios y sello, y ofrece los formularios para inscribirse, reservar una cabina o consultar por equipos. Se genera de forma estática para cargar rápido y posicionarse bien en buscadores. El **panel de gestión** es una aplicación de una sola página hecha con React, a la que cada persona entra con su cuenta y ve solo lo que le corresponde. Ambas son responsivas: en un celular, el menú pasa a un panel desplegable y las tablas se muestran como tarjetas.

Capa de lógica de negocio

Es una API REST desarrollada en Java con Spring Boot. Recibe los pedidos de ambas aplicaciones, autentica a cada persona, verifica sus permisos, aplica las reglas de negocio y se comunica con la base de datos. También ejecuta los procesos automáticos (avisos y vencimientos), guarda los archivos subidos y genera las exportaciones en Excel y PDF.

Capa de datos

Es una base de datos relacional PostgreSQL con 31 tablas. Una decisión central del diseño es que **las reglas de negocio importantes no viven solo en el código, sino en la propia base**: restricciones de verificación, disparadores (*triggers*) y restricciones de exclusión impiden, por ejemplo, que dos reservas ocupen la misma sala al mismo tiempo, que una reserva exista sin una seña que la respalde o que se borre un pago. Así, ningún error de una pantalla ni un acceso directo a la API puede dejar los datos en un estado inválido.

La estructura de la base evoluciona mediante migraciones versionadas (Flyway): cada cambio es un archivo numerado que se aplica una sola vez y nunca se modifica (Red Gate Software, s.f.). Al cierre del desarrollo son 38. El detalle de cada tabla y columna está en la Parte VIII y las relaciones, en las láminas de la Parte V.

Stack tecnológico

Tabla 4

Stack tecnológico del sistema

Componente	Tecnología	Justificación
Sitio público	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS	Páginas generadas de antemano: carga rápida y buen posicionamiento en buscadores.
Panel de gestión	React 19, Vite, TypeScript, Tailwind CSS	Componentes reutilizables y tipado estático, que detecta errores antes de publicar.

Componente	Tecnología	Justificación
API	Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Security, Spring Data JPA	Robusto, tipado, con un ecosistema maduro para APIs de larga vida.
Base de datos	PostgreSQL 16, migraciones con Flyway	Relacional, con restricciones avanzadas para hacer cumplir las reglas del negocio.
Autenticación	JWT firmado, contraseñas con BCrypt	Sesión sin estado en el servidor, compatible con permisos por rol.
Exportaciones	Apache POI (Excel) y OpenPDF (PDF)	Bibliotecas de código abierto; OpenPDF evita la licencia AGPL de iText.
Despliegue	Docker Compose y Caddy, en un servidor en la nube	El mismo despliegue funciona en cualquier proveedor; HTTPS automático.
Calidad	JUnit, Vitest y pruebas SQL; integración continua en GitHub Actions	Cada cambio se verifica de forma automática antes de llegar a producción.
Control de versiones	Git y GitHub	Trazabilidad del desarrollo.

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación oficial de cada tecnología (Broadcom, s.f.; Meta Open Source, s.f.; PostgreSQL Global Development Group, s.f.; Vercel, s.f.; Vite, s.f.).

Identidad, roles y relaciones

Toda persona que usa el sistema tiene una única **cuenta de usuario**, sea alumno, profesor, cliente o parte del equipo. Esta decisión permite atender a quien solo alquila una cabina, compra un equipo o encarga un mix & mastering sin estar inscripto en ningún curso. Cualquiera puede crearse una cuenta desde el sistema, y la administración también puede crearlas: en ese caso el sistema genera una contraseña temporal que se le envía por WhatsApp y que la persona debe cambiar al entrar.

Sobre esa cuenta se combinan dos ejes independientes. El **rol** define qué puede administrar la persona; las **relaciones** definen qué es para el estudio. Ser alumno o profesor no es un rol, sino una relación que se agrega a la cuenta. Así, una misma persona puede ser parte del equipo, dar clases y alquilar una cabina para sí misma, sin contradicción.

Tabla 5

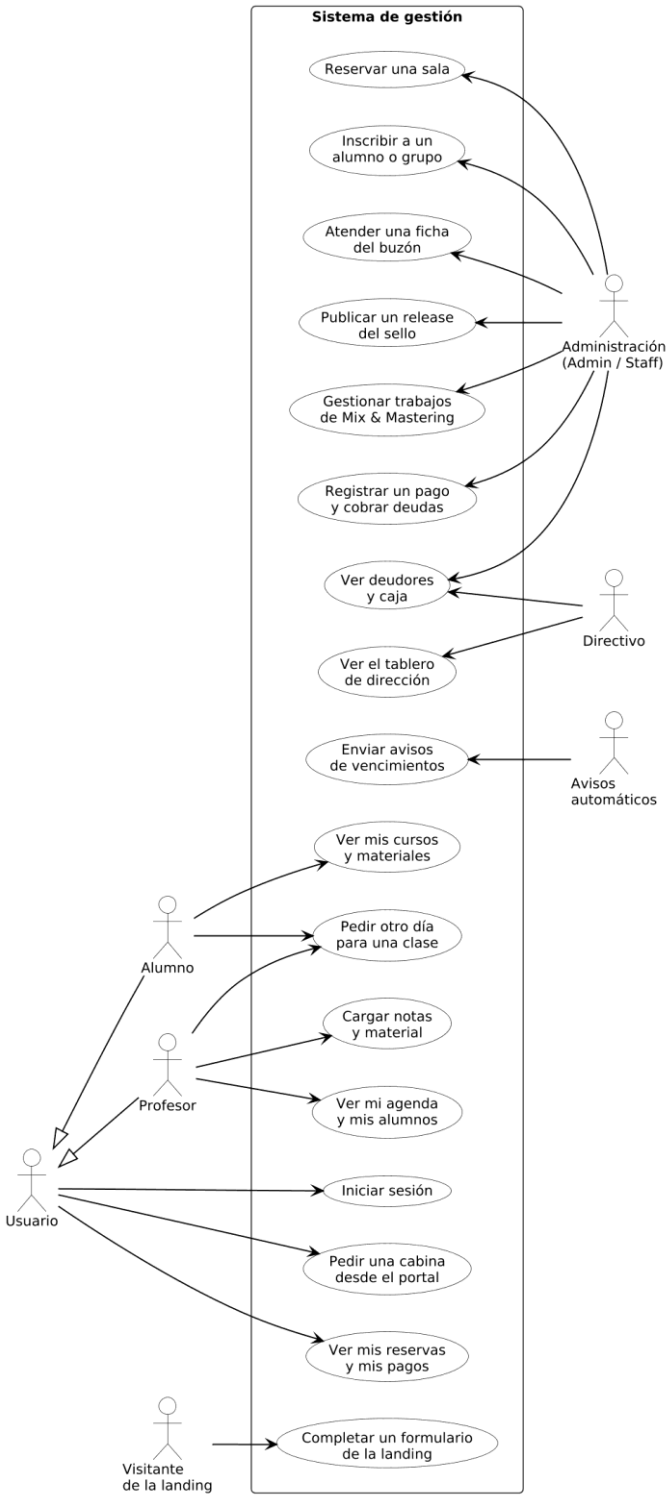
Roles del sistema

Rol	Quién	Nivel de acceso
ADMIN	Administración general	Acceso total. Es el único que puede otorgar roles y administrar las cuentas del equipo.
DIRECTIVO	Dirección y socios	Ve todas las pantallas de administración y el tablero completo, pero no modifica datos.
STAFF	Micaela y equipo operativo	Opera el día a día: alumnos, reservas, pagos y servicios. Ve el resumen financiero básico del tablero.
USUARIO	Alumnos, profesores y clientes	Accede a su propio portal. Lo que ve depende de sus relaciones.

El menú de cada persona se arma a partir de esos dos ejes con tres reglas: las secciones de servicios que cualquiera puede contratar (reservar una cabina, ver sus pagos, sus trabajos de mix & mastering) aparecen siempre; las de formación aparecen solo si existe la relación (alumno o profesor); y las de administración, solo para los roles que pueden verlas. La Figura 3 muestra los casos de uso principales de cada actor.

Figura 3

Diagrama de casos de uso del sistema



Nota. "Usuario" es cualquier persona con cuenta; alumno y profesor heredan sus casos. Los avisos automáticos son un proceso programado del sistema, no una persona.

Perfil de usuario

Cada persona tiene un perfil con su nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Puede editar sus datos de contacto, salvo el correo: es su credencial de acceso y, como el sistema no envía correos, un error de tipeo la dejaría sin poder entrar, por lo que se cambia a través de la administración. Si olvida su contraseña, la administración le genera una temporal nueva. La base de datos ya reserva lugar para una foto de perfil, una biografía y un estado de presencia, que quedan disponibles para una extensión futura orientada a la comunidad del estudio.

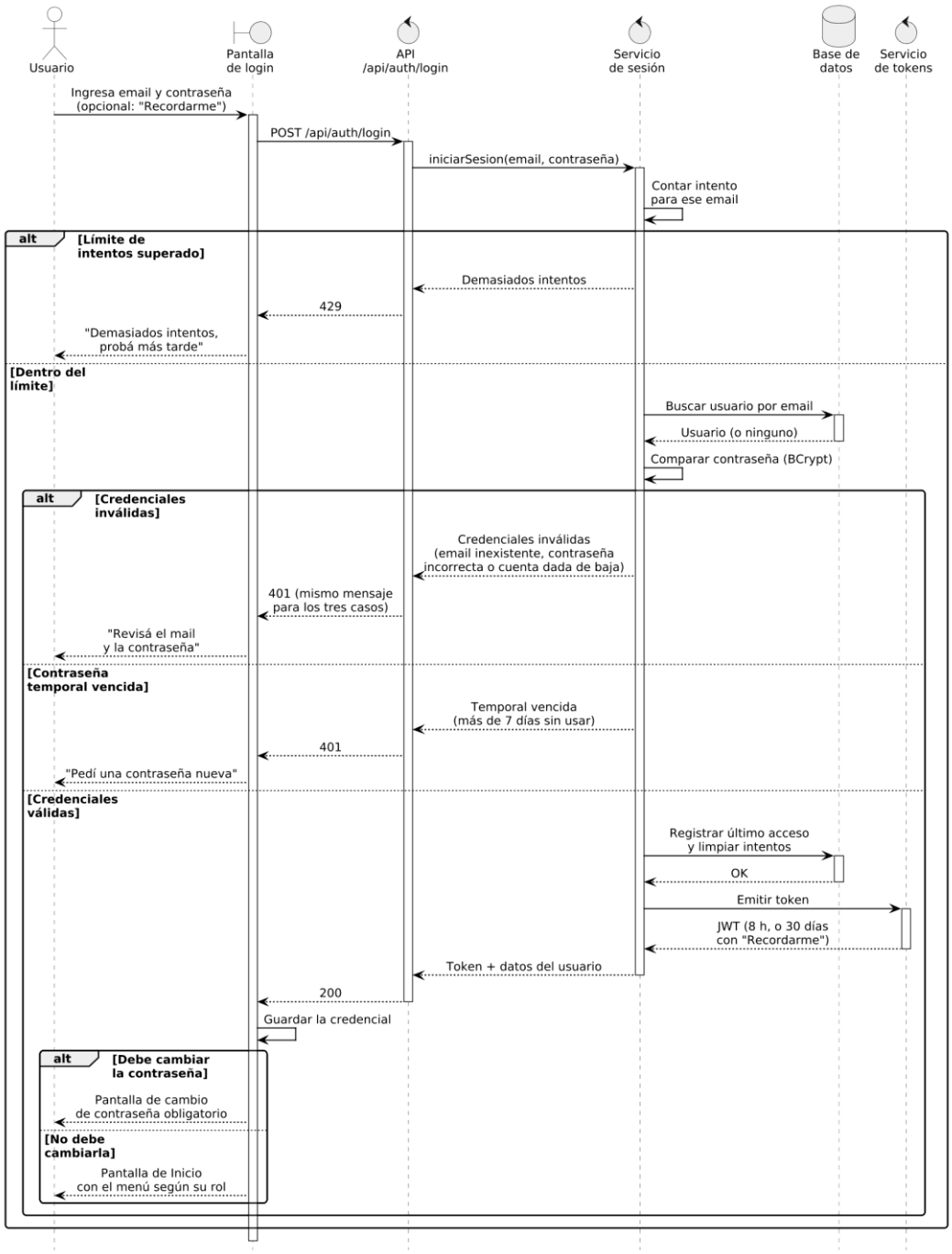
Seguridad

El acceso se resuelve con un inicio de sesión por correo y contraseña que entrega un token firmado (JWT), válido por 8 horas, o por 30 días si la persona elige “Recordarme” (Jones et al., 2015; ver Figura 4). Las medidas principales, orientadas a los riesgos más frecuentes de las aplicaciones web (OWASP Foundation, 2021), son:

- Las contraseñas se guardan cifradas con BCrypt, nunca en texto plano.
- Los intentos de inicio de sesión se limitan por dirección y por cuenta, para frenar ataques de fuerza bruta. Los tres rechazos posibles (correo inexistente, contraseña incorrecta y cuenta desactivada) responden con el mismo mensaje y en el mismo tiempo, para no revelar qué correos tienen cuenta.
- Los permisos se verifican contra la base de datos en cada pedido, no contra el token: desactivar una cuenta o cambiar un rol tiene efecto inmediato.
- La contraseña temporal vence a los 7 días y, mientras no se cambie, la cuenta solo puede cambiarla. Cambiar la contraseña cierra todas las sesiones abiertas.
- Cada persona solo puede ver lo suyo: el portal toma la identidad del token y nunca de un dato que envía el navegador.
- Las cabeceras de seguridad del navegador (política de contenido, protección contra incrustación) se aplican en todo el sitio, y la base de datos no es accesible desde afuera del servidor.

Figura 4

Diagrama de secuencia del inicio de sesión



Avisos y notificaciones

El sistema tiene una bandeja de notificaciones interna para cada persona. Algunas las genera una acción (por ejemplo, la aprobación de un pedido de sala) y otras un proceso automático que corre todos los días y avisa a la administración sobre:

- deudas que llevan más de 7 días vencidas;

- trabajos de mix & mastering entregados y sin pagar después de 7 días;
- lanzamientos del sello que salen dentro de una semana;
- preinscripciones cuya seña no llegó a tiempo;
- consultas de la web que llevan más de 48 horas sin respuesta.

Además, el proceso vence las prerreservas de cabina que no se señaron y cancela las preinscripciones abandonadas. Cada aviso se escribe una sola vez por hecho, aunque el proceso corra muchas veces, para que la bandeja no se llene de repeticiones. Las comunicaciones con alumnos y clientes salen por WhatsApp mediante mensajes prearmados que el sistema redacta y la administración envía con un clic.

Archivos y respaldos

Los contratos del sello y los comprobantes de pagos y egresos se suben como archivos al servidor. El sistema les asigna el nombre y valida su tipo por su contenido, no por la extensión que trae. Un respaldo diario guarda la base de datos y la carpeta de archivos juntas, con una política de retención; la restauración completa se ensayó y se verificó que los datos, las reglas y los archivos vuelven intactos.

Calidad y pruebas

El sistema cuenta con pruebas automáticas en sus tres capas: cerca de 780 casos en la API, más de 700 en el panel y más de 400 casos que atacan directamente las reglas de la base de datos. Cada cambio que se sube al repositorio dispara un proceso de integración continua que aplica todas las migraciones sobre una base vacía, corre las tres suites, compila ambas aplicaciones y revisa el código con analizadores estáticos.

Despliegue

El sistema se despliega con Docker Compose en un único servidor en la nube: cuatro contenedores para el proxy con el panel, el sitio público, la API y la base de datos (Docker Inc., s.f.), con Caddy como proxy y certificados HTTPS automáticos (Caddy, s.f.). La configuración no depende del proveedor; se evaluaron Oracle Cloud (capa gratuita) y DigitalOcean (un servidor de unos 6 dólares mensuales). Se descartaron las plataformas gratuitas sin disco persistente, porque perderían los contratos y comprobantes en cada reinicio.

Módulo 1 – Gestión de Alumnos e Inscripciones

Objetivo del módulo

Centraliza la información de cada alumno desde la primera consulta hasta el final de su recorrido formativo, y la de todas las personas que se relacionan con el estudio. Reemplaza el Notion de acceso exclusivo de Micaela y elimina la dependencia de una sola persona para saber quién cursa qué.

El centro del módulo es la **inscripción**: el contrato de un alumno, o de un grupo de dos o tres, con un programa (DJ, Producción o Mentoría), su nivel, su precio y la cantidad de clases contratadas. El módulo también recibe las consultas que llegan desde el sitio web.

Funcionalidades principales

- Listados separados de alumnos, profesores, equipo, clientes y un directorio con todas las cuentas, con búsqueda y filtros.
- Alta de alumnos y profesores, creando la cuenta en el mismo paso si la persona no la tenía.
- Catálogo de programas con su precio individual y para grupos de dos y tres, y la cantidad de clases del paquete.
- Inscripciones individuales o grupales (hasta tres integrantes, con un referente que recibe los mensajes y a cuyo nombre queda la deuda).
- Preinscripción: quien todavía no pagó la seña ocupa su lugar por 24 horas.
- Ficha del alumno con sus cursos, clases restantes, historial de clases, estado de cuenta, y las notas y materiales de sus profesores.
- Clasificación por nivel (inicial, intermedio, avanzado), con firma obligatoria para bajar de nivel.
- Buzón de la web: las consultas de los formularios del sitio público, que se atienden creando la cuenta, la inscripción o la reserva desde la propia ficha.

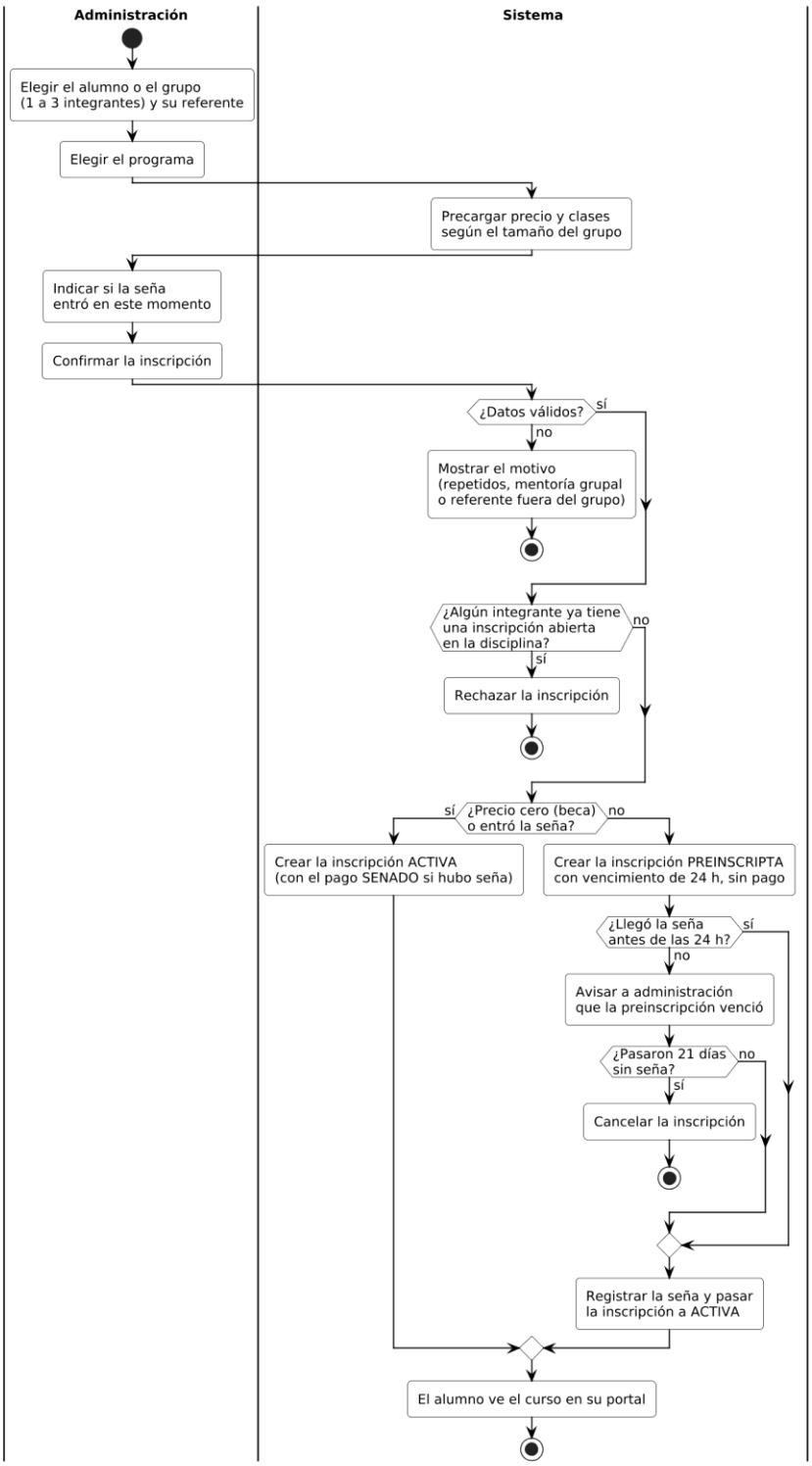
Circuito descriptivo

1. El interesado completa un formulario en el sitio web, o consulta por WhatsApp.
2. La consulta llega al buzón con los datos que dejó: programa, experiencia, modalidad y, si viene en grupo, los datos de sus compañeros.
3. Administración lo contacta por WhatsApp con un mensaje prearmado y, desde la ficha, lo inscribe: el sistema crea las cuentas que falten y propone el nivel y el precio según el catálogo y el tamaño del grupo.

4. Si la seña entró en ese momento, la inscripción nace activa; si no, queda preinscripta por 24 horas. Un programa con precio cero (beca) nace activo.
5. El alumno recibe por WhatsApp su contraseña temporal y el enlace al portal.
6. Cada clase que toma descuenta una del paquete contratado, y queda en su historial.
7. Los profesores agregan notas y materiales; la dirección puede consultar el recorrido completo de cualquier alumno.

Figura 5

Diagrama de flujo de la inscripción a un curso



Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 6

Tablas del módulo 1

Tabla	Qué guarda
usuario	La cuenta de cada persona: datos de contacto, rol y credenciales.
alumno	La relación “es alumno” de una cuenta, con su estado.
profesor	La relación “es profesor” de una cuenta, con su especialidad.
programa	El catálogo: un programa por disciplina, con sus precios y clases.
inscripcion	El contrato de un curso: disciplina, nivel, precio, moneda, clases contratadas, estado y profesor asignado.
inscripcion_integrante	Quiénes cursan cada inscripción (uno a tres) y quién es el referente.
solicitante	Las consultas que llegan desde el sitio web y lo que produjo cada una.
solicitante_companero	Los compañeros de grupo que declara una consulta.

Acciones disponibles

Tabla 7

Pantallas y acciones del módulo 1

Pantalla	Quién	Qué permite
Alumnos	Administración y dirección	Buscar y filtrar por disciplina y nivel; dar de alta un alumno.
Ficha del alumno	Administración y dirección	Ver cursos, clases restantes, historial, estado de cuenta, notas y materiales.
Profesores	Administración y dirección	Dar de alta y de baja profesores; editar sus datos.
Equipo · Clientes · Directorio	Administración y dirección	Ver las cuentas por grupo; editar, resetear contraseñas y desactivar.
Programas	Administración	Mantener el catálogo y sus precios.
Inscripciones	Administración y dirección	Inscribir alumnos o grupos, cambiar el estado y el nivel.
Buzón de la web	Administración	Atender consultas: escribir por WhatsApp, crear la cuenta, inscribir o apartar una cabina, descartar.

Tecnología

Tabla 8

Implementación del módulo 1

Capa	Detalle
Base de datos	Tablas usuario, alumno, profesor, programa, inscripcion, inscripcion_integrante, solicitante y solicitante_companero.
API	Paquetes usuario, alumno, profesor, programa, inscripcion, solicitante y cliente. La consulta del sitio web es el único alta pública.
Panel	Listados con búsqueda, formularios de alta, ficha del alumno y buzón.
Permisos	Administración opera; dirección solo consulta; el profesor ve a sus propios alumnos (Módulo 5) y el alumno, su propio perfil (Módulo 4).

Validaciones y lógica

- Una persona no puede tener dos inscripciones abiertas en la misma disciplina.
- Un grupo tiene entre uno y tres integrantes y exactamente un referente; sus integrantes quedan fijos al inscribirse. La mentoría no es grupal.
- Una preinscripción solo pasa a activa con una seña cobrada; si vence, se avisa a la administración, y a los 21 días sin seña se cancela sola.
- Una inscripción no puede consumir más clases de las contratadas.
- Bajar de nivel exige autor y motivo, que el sistema registra.
- Un pago de una inscripción debe estar en la moneda de esa inscripción.
- Una cuenta nunca se borra: se desactiva, y su historial se conserva.

Módulo 2 – Horarios y Salas

Objetivo del módulo

Da visibilidad en tiempo real sobre el uso de los tres espacios del estudio y garantiza que nunca haya dos actividades en el mismo lugar y horario. Reemplaza la grilla de Notion y los sistemas paralelos de cada profesor por un calendario único.

Funcionalidades principales

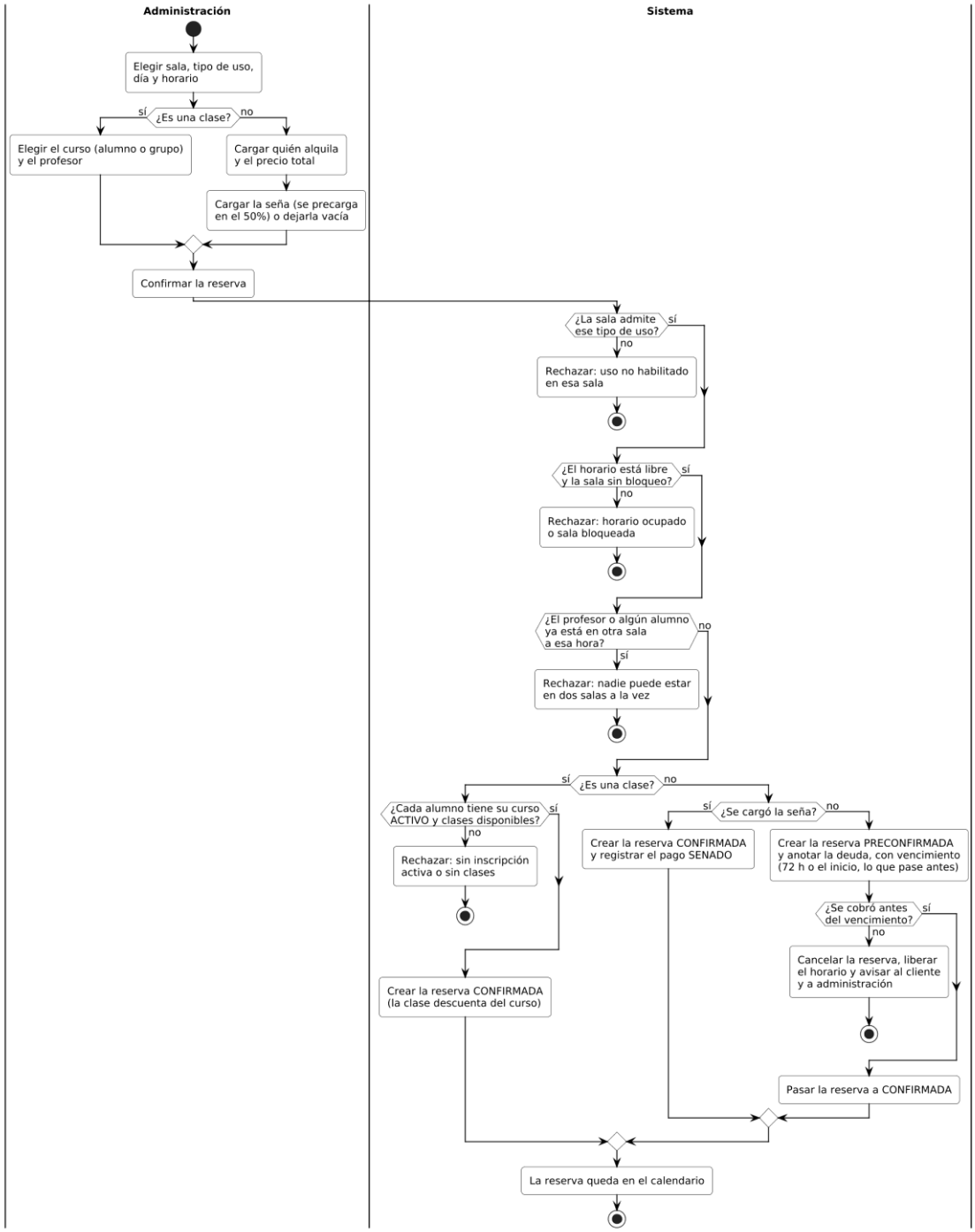
- Calendario semanal de las tres salas, con cada reserva, su tipo de uso, su profesor y sus participantes.
- Seis tipos de uso (clase de DJ, producción, mentoría, mix & mastering, alquiler de cabina y grabación de set) y una matriz que define cuáles admite cada sala.
- Alta de clases una por una, eligiendo el curso (alumno o grupo) que la toma; la clase se descuenta sola del curso.
- Prerreserva: una cabina queda apartada 72 horas mientras se espera la seña.
- Registro de asistencia por participante.
- Bloqueo de salas por un rango de fechas y una franja horaria.
- Pedidos de sala hechos desde el portal y pedidos de cambio de día de alumnos y profesores.
- Reporte de uso de salas por período.

Circuito descriptivo

1. Administración elige la sala, el día, el horario y el tipo de uso.
2. El sistema ofrece solo las combinaciones posibles: no muestra como libre una sala bloqueada ni ofrece un uso que esa sala no admite.
3. Para una clase, se elige el curso; el profesor se propone a partir de la inscripción y puede cambiarse por un suplente.
4. Para un alquiler o una grabación, se carga el precio y la seña (el 50 % por defecto). Si el pedido llegó desde el portal o desde la web, el horario puede apartarse por 72 horas mientras se espera la seña.
5. Al confirmar, la base verifica que no haya superposición, que nadie esté en dos salas a la vez y que la reserva tenga plata detrás.
6. Si alguien pide otro día, el pedido llega a administración, que lo aprueba eligiendo el nuevo horario o lo rechaza con un motivo.

Figura 6

Diagrama de flujo de la reserva de una sala



Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 9

Tablas del módulo 2

Tabla	Qué guarda
sala	Los tres espacios del estudio y si están activos.
tipo_uso	Los seis usos posibles y, para las clases, a qué disciplina descuentan.
sala_tipo_uso	La matriz: qué usos admite cada sala, con una advertencia opcional.
reserva	Cada ocupación de una sala: día, horario, tipo de uso, profesor, estado, precio y vencimiento de la prerreserva.
reserva_participante	Quiénes participan de cada reserva, con qué inscripción y su asistencia.
bloqueo_sala	Los períodos en que una sala no puede usarse.
solicitud_reserva	Los pedidos de sala hechos desde el portal.
solicitud_reprogramacion	Los pedidos de cambio de día de una clase.

Acciones disponibles

Tabla 10

Pantallas y acciones del módulo 2

Pantalla	Quién	Qué permite
Calendario	Administración y dirección	Ver la semana; crear, editar, mover y cancelar reservas; anotar participantes y tomar asistencia.
Pedidos de sala	Administración	Aprobar un pedido del portal cobrando la seña, o rechazarlo con motivo.
Pedidos de cambio	Administración	Aprobar un cambio de día eligiendo el nuevo horario, o rechazarlo.
Salas bloqueadas	Administración	Bloquear y desbloquear salas.
Uso de salas	Administración y dirección	Ver horas usadas, canceladas y reprogramadas por sala.

Tecnología

Tabla 11

Implementación del módulo 2

Capa	Detalle
Base de datos	Restricción de exclusión contra la superposición de reservas, disparadores para bloqueos, para “nadie en dos salas” y para la seña obligatoria.
API	Paquetes reserva, sala y solicitud. La agenda se consulta por rango de fechas.

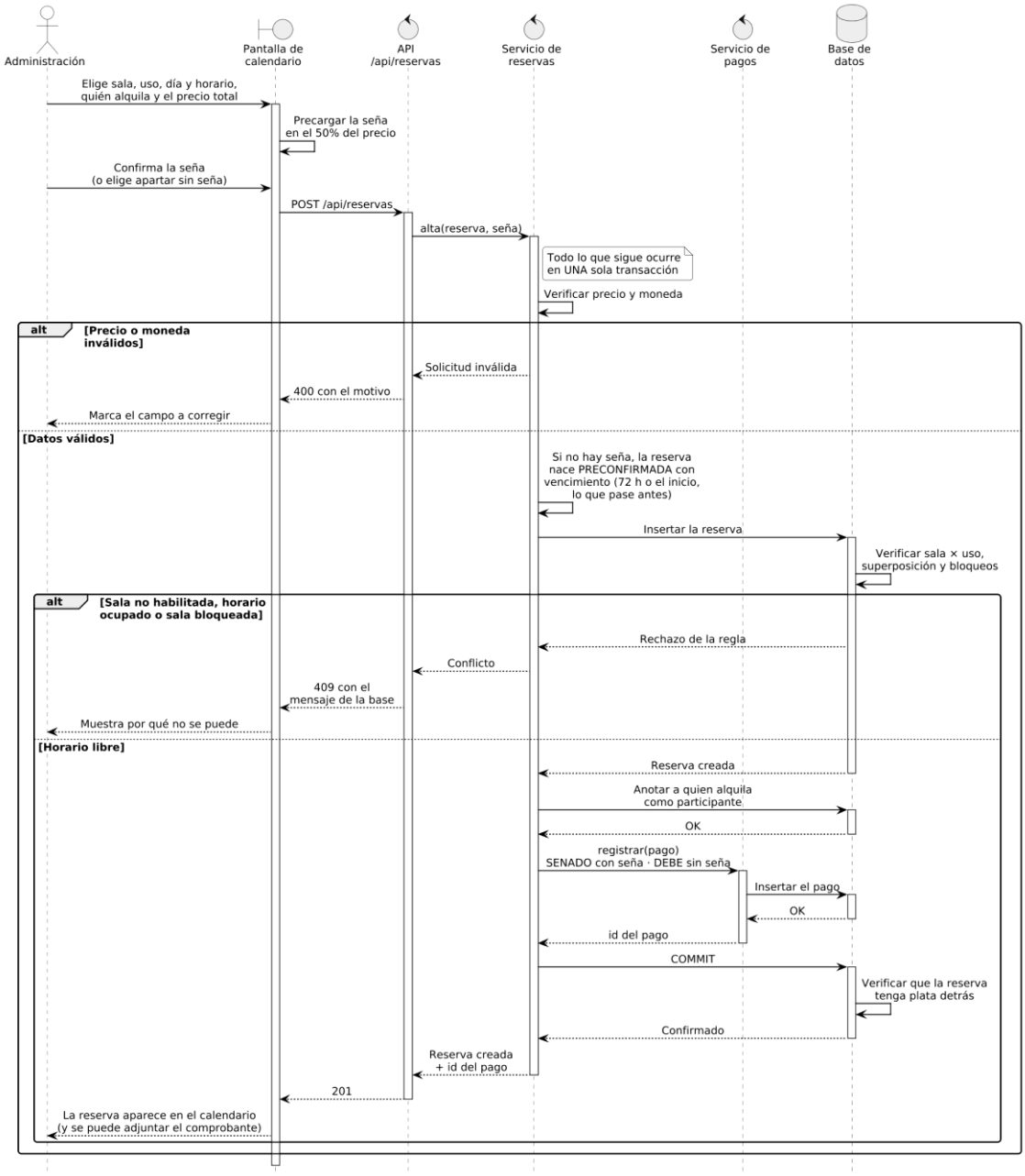
Capa	Detalle
Panel	Grilla semanal deslizable en el celular, formularios de reserva y bandejas de pedidos.
Permisos	Administración opera; dirección consulta; el alumno y el profesor ven solo sus reservas y piden cambios desde su portal.

Validaciones y lógica

- Dos reservas activas no pueden superponerse en la misma sala.
- Una sala solo admite los tipos de uso que habilita la matriz; la grabación de sets, solo en la cabina de grabación.
- Ni un alumno ni un profesor pueden estar en dos salas al mismo tiempo.
- Una reserva no puede caer sobre una sala bloqueada ni en una sala inactiva.
- Toda reserva que ocupa su lugar tiene plata detrás: la inscripción de la clase o una seña cobrada. La excepción es el mix & mastering.
- Una prerreserva vence a las 72 horas sin seña y libera la sala.
- Una clase solo puede tomarla un curso activo de esa disciplina.
- El historial de clases no se borra, y la asistencia solo se corrige con autor.

Figura 7

Diagrama de secuencia del alta de una reserva con seña



Nota. El caso dibujado es un alquiler de cabina, que lleva seña. Una clase no la lleva: su respaldo es la inscripción.

Módulo 3 – Pagos y Cobros

Objetivo del módulo

Unifica el registro financiero del estudio en pesos y en dólares, reemplazando el Excel y los indicadores manuales de Notion. Permite saber en todo momento qué entró, qué salió y quién debe, y respalda cada movimiento con su comprobante.

Funcionalidades principales

- Registro de pagos asociados a lo que saldan: una inscripción, una reserva, un trabajo de mix & mastering o una venta de equipo.
- Pagos de personas sin cuenta, registrados a nombre escrito.
- Monedas ARS y USD con cotización, y cinco medios de pago: efectivo, transferencia, PayPal, cuenta en EE. UU. y otro.
- Comprobantes adjuntos como archivos (imagen o PDF), que no se borran: se marcan como inválidos con firma.
- Anulación de pagos, egresos y ventas con autor y motivo.
- Caja por moneda y por período.
- Deudores: lo que falta cobrar de cada inscripción, reserva, trabajo o venta, calculado contra su precio, más las deudas anotadas.
- Egresos (sueldos y gastos) y ventas de equipos.
- Estado de cuenta de cada persona.

Circuito descriptivo

1. Desde Deudores, administración ve qué falta cobrar y a quién, con los días de atraso.
2. Al cobrar, el formulario ya sabe qué se salda, la persona, la moneda y el saldo.
3. Se registra el pago, con su medio y su cotización si es en dólares, y se adjunta el comprobante.
4. Si el pago cubre el saldo, la deuda sale de Deudores y el pago pasa al listado de Pagos. Si era la seña de una preinscripción, la inscripción se activa.
5. La caja refleja el movimiento en su moneda, y el estado de cuenta de la persona, su saldo actualizado.

Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 12

Tablas del módulo 3

Tabla	Qué guarda
pago	Cada movimiento de plata que entra o se espera: monto, moneda, cotización, medio, estado y a qué apunta.
comprobante_pago	Los archivos que respaldan un pago.
egreso	La plata que sale: sueldos y gastos.
comprobante_egreso	Los archivos que respaldan un egreso.
venta_equipo	Las ventas de equipos, con comprador con o sin cuenta.

Acciones disponibles

Tabla 13

Pantallas y acciones del módulo 3

Pantalla	Quién	Qué permite
Pagos	Administración y dirección	Listar los pagos cerrados por línea de negocio; corregir o anular; adjuntar comprobantes.
Deudores	Administración y dirección	Ver lo que falta cobrar, una fila por deudor, y cobrar.
Caja	Administración y dirección	Ver ingresos, egresos y saldo por moneda y período.
Estado de cuenta	Administración y dirección	Ver todo lo que una persona pagó y debe.
Egresos	Administración y dirección	Registrar sueldos y gastos con su comprobante; anular.
Venta de equipos	Administración y dirección	Registrar una venta y su cobro; anular.

Tecnología

Tabla 14

Implementación del módulo 3

Capa	Detalle
Base de datos	Disparadores que exigen autor y motivo para anular, que impiden borrar plata y que fijan la moneda de cada pago a la de lo que salda.
API	Paquetes pago, egreso y venta. “Lo que falta cobrar” es una única definición en SQL, que leen Deudores, Pagos y el tablero.

Capa	Detalle
Panel	Listados con solapas por línea de negocio, formulario de cobro precargado y descarga de comprobantes.
Permisos	Administración opera; dirección consulta; cada persona ve su propio estado de cuenta (Módulo 4).

Validaciones y lógica

- Un pago, un egreso o un comprobante nunca se borran: se anulan o se invalidan con autor, fecha y motivo.
- Un pago apunta a una sola cosa y debe estar en su moneda.
- Los servicios se señan con el 50 % antes de reservar el lugar; el mix & mastering puede quedar en deuda.
- Una deuda anotada vence a los 7 días y genera un aviso.
- Una venta con un pago vigente no puede anularse sin anular primero el pago.
- Pesos y dólares nunca se suman entre sí: cada total va en su moneda.

Módulo 4 – Portal del Alumno

Objetivo del módulo

Da a alumnos y clientes autonomía para consultar su información sin depender de Micaela: sus cursos, sus clases, sus pagos y sus materiales. Es el mismo portal para cualquier persona con cuenta; las secciones de formación aparecen solo para quien es alumno.

Funcionalidades principales

- Inicio con la próxima clase o reserva y lo que la persona debe.
- Mis cursos: el progreso de cada curso, clase por clase.
- Mis reservas, separadas en clases y alquileres, con el botón para pedir otro día.
- Reservar cabina: un pedido sobre la disponibilidad real de las salas.
- Mis pedidos, Mis pagos (estado de cuenta y descarga de comprobantes) y Mis trabajos de mix & mastering.
- Mis materiales, notificaciones y perfil.
- Registro propio desde la web y cambio obligatorio de la contraseña temporal.

Circuito descriptivo

1. La persona entra con su correo y contraseña; si es temporal, primero la cambia.
2. El inicio le muestra su próxima clase y sus deudas.
3. Para alquilar una cabina, elige un horario libre y envía el pedido.
4. Administración lo aprueba cobrando la seña, y la reserva aparece en Mis reservas con una notificación.
5. Si no puede asistir a una clase, pide otro día con un motivo y espera la respuesta en la misma pantalla.

Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 15

Tablas del módulo 4

Tabla	Qué guarda
solicitud_reserva	Los pedidos de sala del portal y su resolución.
solicitud_reprogramacion	Los pedidos de cambio de día.

Tabla	Qué guarda
notificacion	La bandeja de avisos de cada persona.
material	El material que los profesores le compartieron.

Acciones disponibles

Tabla 16

Pantallas y acciones del módulo 4

Pantalla	Quién	Qué permite
Inicio	Cualquier usuario	Ver lo próximo y lo que debe.
Mis cursos · Mis materiales	Alumno	Ver el progreso y abrir los materiales.
Mis reservas	Cualquier usuario	Ver sus reservas y pedir otro día.
Reservar cabina · Mis pedidos	Cualquier usuario	Pedir una sala y seguir el estado del pedido.
Mis pagos	Cualquier usuario	Ver su estado de cuenta y descargar comprobantes.
Mis trabajos	Cualquier usuario	Ver el estado de sus trabajos de mix & mastering.
Notificaciones · Mi perfil	Cualquier usuario	Leer avisos; editar sus datos de contacto.

Tecnología

Tabla 17

Implementación del módulo 4

Capa	Detalle
Base de datos	Una resolución de pedido es definitiva: no puede volver a pendiente.
API	Paquetes portal, solicitud y notificacion, bajo /api/me: ningún endpoint del portal recibe la identidad, la toma del token.
Panel	Pantallas propias del portal, con proyecciones que no exponen datos de otros participantes ni notas internas.
Permisos	Cada persona ve únicamente lo suyo; lo ajeno responde “no existe”.

Validaciones y lógica

- El portal no crea reservas: crea pedidos, porque una reserva necesita una seña cobrada y el cobro lo registra la administración.

- Solo se pueden pedir los usos habilitados para el público: alquiler de cabina y grabación de set.
- Un pedido se aprueba tal como se hizo; si el horario no sirve, se rechaza con motivo.
- El correo no se cambia desde el perfil: es la credencial de acceso.

Módulo 5 – Portal del Profesor

Objetivo del módulo

Da a cada profesor un espacio propio para organizar su semana, seguir a sus alumnos y compartirles material, sin depender de la administración para cada consulta. Responde al sistema paralelo que hoy lleva Ghezz por su cuenta.

Funcionalidades principales

- Mi agenda: sus clases de las próximas cuatro semanas.
- Mis alumnos: una tarjeta por curso o grupo, con las clases restantes y un semáforo de seguimiento por alumno.
- Ficha del alumno con notas privadas por clase.
- Estado de seguimiento: va bien, requiere atención o en pausa.
- Subir material para todo un curso o para una clase puntual, como enlace.
- Pedir otro día para una clase, con el mismo circuito que el alumno.

Circuito descriptivo

1. El profesor ve su agenda y la próxima clase con el nivel de cada alumno.
2. Después de la clase, deja una nota sobre lo trabajado.
3. Marca el estado de seguimiento del alumno si algo cambió.
4. Sube el material de la clase o del curso, y decide si el alumno lo ve.
5. Administración puede leer las notas de todos los profesores desde la ficha del alumno.

Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 18

Tablas del módulo 5

Tabla	Qué guarda
nota_profesor	Las notas privadas de un profesor sobre un alumno, por clase.
seguimiento_alumno	El estado de seguimiento que cada profesor le asigna a cada alumno.
material	El material de un curso o de una clase, como enlace.

Acciones disponibles

Tabla 19

Pantallas y acciones del módulo 5

Pantalla	Quién	Qué permite
Mi agenda	Profesor	Ver sus clases y pedir otro día.
Mis alumnos	Profesor	Ver sus cursos y grupos con el semáforo.
Ficha del alumno	Profesor	Escribir notas y cambiar el seguimiento.
Subir material · Mis materiales	Profesor	Compartir material y administrar lo que subió.

Tecnología

Tabla 20

Implementación del módulo 5

Capa	Detalle
Base de datos	El estado de seguimiento registra solo su fecha de cambio; un material se cuelga de un curso y, opcionalmente, de una clase de ese curso.
API	Paquete docencia, bajo /api/me/profesor. Ser profesor es una relación: el sistema la verifica en cada pedido.
Panel	Agenda, tarjetas por curso y ficha del alumno.
Permisos	Un profesor ve a los alumnos de sus inscripciones y a quienes estuvo en una clase que dictó, incluso como suplente.

Validaciones y lógica

- Las notas privadas no las ven el alumno ni otros profesores; la administración sí.
- Una nota solo puede referirse a una clase en la que estuvo ese alumno.
- El material de un curso llega solo a quienes cursan ese curso.
- Corregir una nota le corresponde solo a su autor.

Módulo 6 – Mix & Mastering

Objetivo del módulo

Formaliza el servicio de mezcla y masterización, hoy gestionado por Ghezz por WhatsApp, con registro de cada trabajo, sus revisiones, su entrega y su cobro. Los audios no pasan por el sistema: se intercambian por enlaces.

Funcionalidades principales

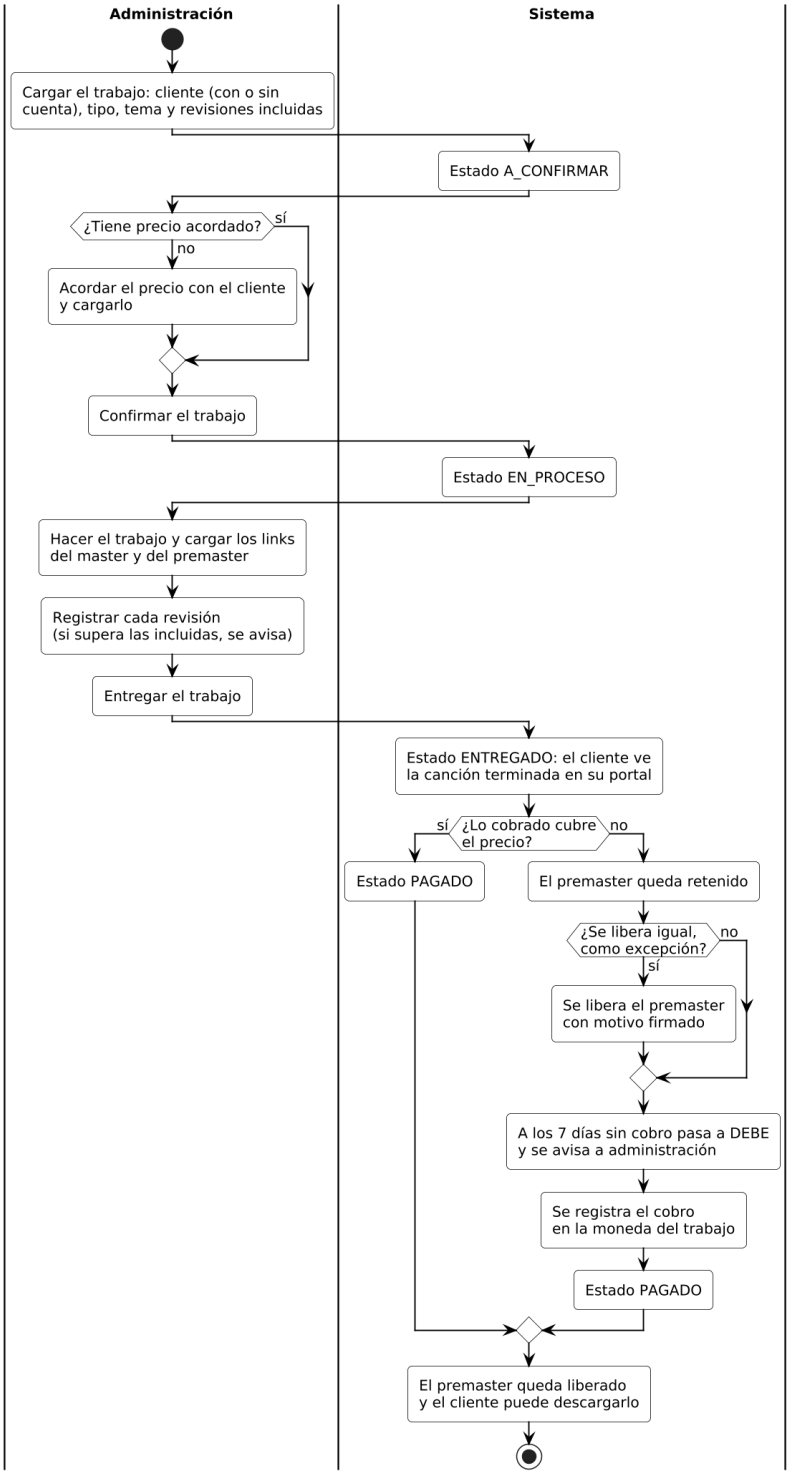
- Tablero de trabajos por estado: a confirmar, en proceso, entregado, debe, pagado y cancelado.
- Tipo de trabajo (mezcla, masterización o ambas), precio acordado y moneda.
- Revisiones incluidas y realizadas, señalando cuándo se superan las incluidas.
- Acciones explícitas: confirmar, entregar y cancelar.
- Entrega diferenciada: el *master* (la canción terminada) se entrega al terminar; el *premaster* (el archivo para discográficas) se retiene hasta el pago.
- Clientes con o sin cuenta; un trabajo puede asignarse después a la cuenta que se cree.
- Vista de solo lectura para el cliente en su portal.

Circuito descriptivo

1. Ghezz carga el trabajo con el cliente, el tipo y el precio.
2. Lo confirma y lo pasa a en proceso.
3. Registra cada revisión; si se supera lo incluido, queda registrado para cobrar el extra.
4. Lo entrega cargando el enlace del master.
5. El cliente paga; cuando el precio queda cubierto, el trabajo pasa a pagado y el premaster se libera.
6. Si a los 7 días de entregado no se pagó, pasa a debe y se avisa a la administración.

Figura 8

Diagrama de flujo de un trabajo de mix & mastering



Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 21

Tablas del módulo 6

Tabla	Qué guarda
trabajo_mastering	Cada trabajo: cliente, tipo, precio, moneda, revisiones, enlaces del master y premaster, fechas y estado.
pago	Los cobros del trabajo (Módulo 3).

Acciones disponibles

Tabla 22

Pantallas y acciones del módulo 6

Pantalla	Quién	Qué permite
Mix & Mastering	Administración y dirección	Cargar, confirmar, entregar, cobrar, liberar el premaster, cancelar y asignar la cuenta del cliente.
Mis trabajos	Cliente	Ver el estado de sus trabajos y lo que pagó.

Tecnología

Tabla 23

Implementación del módulo 6

Capa	Detalle
Base de datos	Disparadores que exigen el precio cubierto para liberar el premaster, que impiden retroceder de estado y que protegen el pago que respalda una liberación.
API	Paquete mastering, con una acción por cada paso del ciclo en lugar de un cambio de estado libre.
Panel	Tablero por estado, expediente del trabajo y vista del portal.
Permisos	Administración opera; el cliente ve sus trabajos sin el enlace del premaster ni las notas internas.

Validaciones y lógica

- El premaster se libera solo con el precio cubierto en la moneda del trabajo, o con una excepción escrita y firmada.
- Para confirmar hace falta un precio; para entregar, el enlace del master.

- Un trabajo con pagos vigentes no puede cancelarse sin anularlos primero.
- El estado solo avanza; cancelado es definitivo.
- El cobro va a nombre del cliente del trabajo, nunca de otra persona.

Módulo 7 – Sello Discográfico

Objetivo del módulo

Integra la operación del sello al sistema del estudio: artistas, lanzamientos, canciones, contratos y la difusión posterior. La información deja de depender de las herramientas personales de una sola persona.

Funcionalidades principales

- Catálogo de lanzamientos con código correlativo propio (LJ020, LJ021…), incluidos los anteriores al sistema.
- Tipos de lanzamiento: single, EP, remix y álbum.
- Estados: a confirmar, confirmado, en distribución, publicado y cancelado.
- Lista de canciones de un EP o un álbum, con duración, artista invitado e ISRC.
- Contratos subidos como archivo PDF, por lanzamiento o generales del artista.
- Seguimiento posterior: dónde sonó cada lanzamiento (radio, set, playlist).
- Aviso una semana antes de cada lanzamiento.

Circuito descriptivo

1. Ghezz da de alta al artista y el lanzamiento, que nace a confirmar.
2. Carga las canciones y sube el contrato firmado.
3. Lo confirma y lo pasa a distribución.
4. Al publicarlo, el sistema verifica que tenga contrato y, si es EP o álbum, la cantidad de canciones correcta.
5. Después del lanzamiento, registra dónde sonó.

Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 24

Tablas del módulo 7

Tabla	Qué guarda
artista	Los artistas del sello. No tienen acceso al sistema.
release	Cada lanzamiento: código, tipo, fechas, estado y artista.
cancion_release	Las canciones de un EP o un álbum.

Tabla	Qué guarda
contrato_sello	Los contratos, como archivos subidos.
aparicion_release	Dónde sonó cada lanzamiento.

Acciones disponibles

Tabla 25

Pantallas y acciones del módulo 7

Pantalla	Quién	Qué permite
Sello	Administración y dirección	Crear lanzamientos, cargar canciones y contratos, publicar, cancelar y registrar apariciones.
Artistas	Administración y dirección	Dar de alta y editar artistas.

Tecnología

Tabla 26

Implementación del módulo 7

Capa	Detalle
Base de datos	Disparadores que exigen contrato para publicar, que controlan el rango de canciones y que protegen lo que sostiene un lanzamiento publicado.
API	Paquetes sello y archivo. El archivo se guarda con un nombre que elige el sistema.
Panel	Catálogo, ficha del lanzamiento y listado de artistas.
Permisos	Administración opera; dirección consulta. Los artistas no entran.

Validaciones y lógica

- Ningún lanzamiento se publica sin contrato adjunto, salvo una excepción escrita y firmada.
- Un EP lleva de 3 a 6 canciones y un álbum de 8 a 15; se controla al publicar.
- Un lanzamiento con canciones no puede cambiar de formato.
- Un contrato no se borra; un lanzamiento se retira cancelándolo.
- El orden de “dónde sonó” sigue una jerarquía fija: radio, set, playlist y otro.

Módulo 8 – Tablero de Dirección

Objetivo del módulo

Da a la dirección acceso autónomo a los indicadores clave del negocio, sin pedirle a la administración que consolide planillas. Sus números salen de las mismas definiciones que usan las demás pantallas, para que dos personas nunca vean dos totales distintos del mismo mes.

Funcionalidades principales

- Alumnos activos por disciplina.
- Ingresos y egresos por línea de negocio y por moneda.
- Ocupación de salas por día y franja horaria, como mapa de calor.
- Deuda viva, entregas de mix & mastering y lanzamientos del sello.
- Tasa de retención.
- Exportación a Excel y PDF de lo que se está viendo.

Circuito descriptivo

1. La persona elige el período a analizar.
2. El tablero muestra los indicadores del período y, aparte, los que son una foto del día (alumnos activos, deuda viva y retención).
3. Si lo necesita, exporta el tablero en Excel o PDF.

Datos principales

Las tablas de la base de datos que sostienen este módulo son las siguientes; el detalle de sus columnas está en la Parte VIII.

Tabla 27

Tablas del módulo 8

Tabla	Qué guarda
(todas)	El tablero no tiene tablas propias: solo lee las de los demás módulos.

Acciones disponibles

Tabla 28

Pantallas y acciones del módulo 8

Pantalla	Quién	Qué permite
Tablero (completo)	ADMIN y DIRECTIVO	Ver todos los indicadores y exportarlos.
Tablero (resumen)	STAFF	Ver el resumen financiero básico.

Tecnología

Tabla 29

Implementación del módulo 8

Capa	Detalle
Base de datos	Consultas de agregación; ninguna migración propia.
API	Paquete tablero, con un endpoint para el tablero completo y otro para el resumen, y la exportación con Apache POI y OpenPDF.
Panel	Indicadores, gráficos y mapa de calor de ocupación.
Permisos	El tablero completo, solo para dirección y administración general.

Validaciones y lógica

- La retención cuenta a quien contrató un segundo servicio dentro de los 10 meses del primero, y solo sobre quienes ya cumplieron esa ventana; sin datos, se muestra vacía y no como cero.
- La caja del tablero es la misma que la del Módulo 3, no un cálculo aparte.
- Una sala sin uso aparece con cero, no desaparece del reporte.
- Cada archivo exportado lleva un encabezado con los filtros, la fecha y quién lo generó, en cada hoja y en cada página.

Consideraciones finales

El sistema propuesto es una solución integral diseñada para las necesidades operativas de La Juanita Studio, tal como surgieron del relevamiento con Micaela, Ghezz y la dirección. La organización en ocho módulos permitió un desarrollo progresivo, empezando por los de mayor impacto operativo, sin afectar el funcionamiento de lo ya construido.

Orden de desarrollo

- **Primera etapa:** Módulo 1 (Alumnos e inscripciones), Módulo 2 (Horarios y salas) y Módulo 3 (Pagos y cobros).
- **Segunda etapa:** Módulo 4 (Portal del alumno), Módulo 5 (Portal del profesor) y Módulo 6 (Mix & Mastering).
- **Tercera etapa:** Módulo 7 (Sello discográfico), Módulo 8 (Tablero de dirección) y los avisos automáticos.
- **Etapa de mejoras:** con el sistema completo, el estudio lo usó y sus observaciones se incorporaron por rondas: el rediseño visual, el sitio público conectado al buzón, la preinscripción, los grupos y la adaptación al celular.

Extensiones futuras

Quedan fuera del alcance actual y se identifican como posibles extensiones: la integración con la API de WhatsApp Business para automatizar las respuestas (la de mayor valor, porque ataca el principal problema relevado), el envío de correos electrónicos, el cobro en línea mediante una pasarela de pago, la integración con plataformas de distribución musical y el perfil social de la comunidad (foto, biografía y estado de presencia), para el que la base de datos ya reserva lugar.

Parte IV

IV. Propuesta Comercial

Prólogo

La presente propuesta comercial presenta la solución de software diseñada para La Juanita Studio y complementa la propuesta técnica elaborada a partir del relevamiento realizado con el equipo directivo y operativo del estudio.

La Juanita Studio es un emprendimiento con múltiples líneas de negocio activas: cursos de DJ y de producción musical, mentorías, mix & mastering, alquiler de cabina, grabación de sets, venta de equipos y un sello discográfico propio. Toda esa actividad la gestiona hoy un equipo pequeño, muy dependiente de herramientas manuales y de la disponibilidad de Micaela como punto único de operación.

El sistema propuesto busca transformar esa realidad: centralizar la gestión en una plataforma web, darle al estudio un sitio propio que reciba las consultas, liberar al equipo de tareas repetitivas y dar visibilidad sobre el negocio para que la operación pueda crecer de forma ordenada.

Carta de presentación

La Juanita Studio

Sello discográfico y estudio de formación musical

Pilar, provincia de Buenos Aires

A la Dirección de La Juanita Studio:

A través del presente documento se desarrolla la propuesta comercial correspondiente al sistema de gestión integral, como complemento de la propuesta técnica ya presentada.

A partir del relevamiento fue posible identificar un conjunto de problemas concretos: la gestión de alumnos, el control de horarios y salas, el seguimiento financiero, la informalidad del mix & mastering, la desintegración del sello, la pérdida de consultas en el primer contacto y la sobrecarga concentrada en una sola persona. Esta propuesta responde a esas necesidades de manera organizada y progresiva.

El objetivo de este documento es presentar la solución, su alcance, una estimación de costos y las condiciones de la implementación. Se invita a la dirección a considerar su viabilidad, teniendo en cuenta que permitiría mejorar de forma significativa la eficiencia operativa del estudio y contar con información centralizada y confiable en tiempo real.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Ignacio Lawson

Presentación de la necesidad detectada

Problemas observados

- Toda la gestión operativa (alumnos, pagos, horarios y comunicaciones) está concentrada en Micaela, lo que genera un cuello de botella crítico.
- Notion y Excel están desconectados: la misma información se carga en varios lugares y aumenta el riesgo de inconsistencias.
- Los alumnos no tienen ninguna autogestión: cada consulta, cambio de clase o comprobante requiere la intervención de Micaela, que responde WhatsApp a toda hora.
- Los cambios de sala no llegan a tiempo a todos, lo que genera conflictos en la planificación de clases y trabajos de mix & mastering.
- El mix & mastering opera sin registro formal: sin seguimiento de trabajos, sin control de revisiones y sin alertas de cobros pendientes.
- El sello se gestiona fuera del estudio, con herramientas externas y sin visibilidad para el resto del equipo.
- La dirección no cuenta con reportes consolidados para tomar decisiones.
- La venta de equipos no tiene un registro diferenciado del resto de los cobros.
- Los profesores no tienen un espacio propio para seguir a sus alumnos y compartirles material.
- El estudio no tiene un sitio web propio: las consultas dependen de que alguien conteste un mensaje a tiempo, y las que no se responden se pierden.

Limitaciones operativas actuales

- **Notion:** no permite automatizaciones ni avisos, ni controla reglas como la superposición de reservas.
- **Excel:** no tiene control de accesos por rol, no genera alertas y requiere actualización constante.
- **WhatsApp:** es un canal de atención que no escala y duplica el trabajo entre la community manager y Micaela.
- **Linktree:** solo deriva a otros sitios; no presenta los servicios ni recibe consultas.
- **Sistemas paralelos de Ghezz:** dejan información crítica fuera del sistema oficial.

Oportunidades de mejora

- Centralizar la gestión en una plataforma única, accesible para cada actor según su rol.
- Automatizar avisos de deudas, vencimientos y lanzamientos.

- Dar autonomía a alumnos y clientes para consultar sus clases, pagos y materiales.
- Dar a los profesores un espacio propio para el seguimiento de sus alumnos.
- Formalizar el mix & mastering y el sello dentro del sistema.
- Recibir las consultas en un sitio propio y no perder ninguna.
- Proveer a la dirección indicadores en tiempo real.

Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión que centralice la administración de alumnos e inscripciones, los horarios y las salas, los cobros y los pagos, los servicios especializados (mix & mastering, alquiler, grabación y venta de equipos), los portales del alumno y del profesor, la operación del sello y la visibilidad gerencial, junto con un sitio web público que reciba las consultas.

Objetivos específicos

- Centralizar la gestión de alumnos e inscripciones, eliminando la dependencia de Notion y Excel.
- Implementar un calendario único de salas que impida superposiciones y usos no permitidos.
- Unificar el registro financiero en pesos y dólares, con seguimiento de deudores y comprobantes.
- Proveer un portal de autogestión para alumnos y clientes.
- Implementar un portal del profesor con agenda, seguimiento, notas privadas y materiales.
- Formalizar el mix & mastering con registro de trabajos, revisiones, entregas y cobros.
- Integrar la gestión del sello al sistema institucional.
- Proveer a la dirección un tablero de indicadores exportable.
- Publicar un sitio web propio cuyas consultas lleguen al sistema.

Módulos funcionales del sistema

La solución se compone de ocho módulos funcionales, más el sitio web público. Cada componente fue diseñado para resolver las ineficiencias detectadas en el relevamiento.

Tabla 30

Módulos funcionales del sistema

N.º	Módulo	Área que resuelve
1	Gestión de Alumnos e Inscripciones	Personas, programas, inscripciones individuales y grupales, y el buzón de consultas.
2	Horarios y Salas	Calendario único, reservas, prerreservas, bloqueos y pedidos de cambio.
3	Pagos y Cobros	Registro multimoneda, deudores, caja, egresos, ventas de equipos y comprobantes.
4	Portal del Alumno	Autogestión de clases, pedidos, pagos y materiales.
5	Portal del Profesor	Agenda, seguimiento de alumnos, notas privadas y materiales.
6	Mix & Mastering	Trabajos, revisiones, entregas y retención del premaster hasta el pago.
7	Sello Discográfico	Lanzamientos, canciones, artistas, contratos y difusión.
8	Tablero de Dirección	Indicadores en tiempo real y exportación a Excel y PDF.
—	Sitio web público	Presentación del estudio y formularios de consulta conectados al buzón.

El sistema contará con cuatro roles de acceso: administrador, directivo, staff y usuario. A ellos se suman las relaciones de alumno y de profesor, que habilitan los portales correspondientes, de modo que cada persona acceda únicamente a la información y las funciones que le corresponden.

Alcance del proyecto

Con el propósito de delimitar con claridad los límites del proyecto y evitar interpretaciones ambiguas, se detalla a continuación el alcance de la solución.

Prestaciones incluidas

Tabla 31

Prestaciones incluidas

Componente	Detalle
Análisis y diseño final	Relevamiento, diseño de la base de datos y de la arquitectura del sistema.

Componente	Detalle
Desarrollo del sistema	Los ocho módulos funcionales descriptos en la propuesta técnica y los avisos automáticos.
Sitio web público	Presentación del estudio, programas, servicios y sello, con formularios conectados al buzón del sistema.
Parametrización inicial	Carga de salas, tipos de uso, programas y precios del estudio.
Pruebas funcionales	Pruebas automáticas y verificación con el personal en condiciones reales de uso.
Capacitación inicial	Formación de Micaela, Ghezz y la dirección en el uso del sistema.
Implementación	Puesta en marcha en un servidor en la nube, con HTTPS y respaldos diarios.
Soporte inicial	Acompañamiento técnico durante los primeros 90 días.
Documentación	Manual de usuario, modelo de base de datos, diccionario de datos y código fuente.

Prestaciones no incluidas

Tabla 32

Prestaciones no incluidas

Componente	Detalle
Equipamiento	No incluye computadoras, tabletas ni otros dispositivos.
Servidor y dominio	El costo mensual del servidor en la nube y el registro del dominio quedan a cargo del estudio.
Integración con WhatsApp e Instagram	El sistema arma los mensajes de WhatsApp y los abre con un clic, pero no se conecta a la API de WhatsApp Business ni a Instagram.
Correo electrónico	El sistema no envía correos; las comunicaciones salen por WhatsApp y por su bandeja de notificaciones.
Cobros en línea	No se integra una pasarela de pago; los cobros se registran a mano.
Plataformas musicales	No se integran sistemas de distribución ni de estadísticas musicales.
Aplicación móvil nativa	El acceso desde el celular es por el navegador, con un diseño adaptado.
Licencias de terceros	La solución se construye sobre tecnologías de código abierto.

Cualquier funcionalidad, integración o módulo no contemplado en este alcance podrá desarrollarse como una extensión del proyecto, sujeta a una cotización independiente que se acordará oportunamente entre las partes.

Propuesta económica y plan de pagos

A continuación se presenta la estimación de costos del desarrollo y la implementación. Considera el trabajo de un desarrollador universitario con conocimientos intermedios en las tecnologías propuestas, sin personal adicional ni licencias de terceros.

Desglose de la inversión

Tabla 33

Desglose de la inversión

Etapa o componente	Costo estimado (ARS)
Análisis y diseño final	$450.000
Desarrollo — Módulos principales (1, 2 y 3)	$1.950.000
Desarrollo — Portales del alumno y del profesor (4 y 5)	$1.800.000
Desarrollo — Mix & Mastering y Sello (6 y 7)	$1.350.000
Desarrollo — Tablero de dirección (8) y avisos automáticos	$600.000
Sitio web público y buzón de consultas	$900.000
Pruebas funcionales y correcciones	$450.000
Implementación y puesta en marcha	$300.000
Capacitación inicial al personal	$150.000
Soporte inicial (90 días)	$300.000
Total	**$8.250.000**

Condiciones de pago

Se propone un esquema de pago en tres cuotas vinculadas al avance del proyecto:

Tabla 34

Plan de pagos

Cuota	Momento	Porcentaje	Monto (ARS)
1.ª	Inicio del proyecto (firma de conformidad)	30 %	$2.475.000
2.ª	Entrega de los módulos principales (1, 2 y 3)	40 %	$3.300.000
3.ª	Implementación y puesta en marcha	30 %	$2.475.000

Método de pago

- Transferencia bancaria a la cuenta indicada por el desarrollador.
- El anticipo del 30 % se acredita al firmar la presente propuesta para dar inicio al desarrollo.
- El 40 % se abona tras la entrega y validación de los módulos principales.
- El 30 % final se abona tras la puesta en marcha del sistema, con un plazo máximo de cinco días hábiles para acreditar los fondos.

Beneficios esperados

Reducción de la dependencia operativa

Al centralizar la gestión en una plataforma accesible para cada actor según su rol, deja de ser necesario que toda operación pase por Micaela. Los portales del alumno y del profesor, junto con los avisos automáticos, liberan tiempo del equipo para tareas de mayor valor.

Ninguna consulta perdida

Las consultas del sitio web quedan registradas en el buzón hasta ser atendidas, y el sistema avisa cuando alguna lleva más de 48 horas sin respuesta.

Eliminación de la doble carga de datos

Una operación registrada en un lugar se refleja en todos los que corresponde: un pago saldado sale de deudores, activa una preinscripción o libera un premaster, sin actualizar nada a mano.

Mayor control financiero

El registro en pesos y dólares, los deudores calculados contra el precio de cada servicio y los comprobantes adjuntos permiten conocer el estado financiero real en todo momento.

Espacio propio para el profesor

Los profesores ven su agenda, siguen a sus alumnos, dejan notas privadas y comparten material sin depender de la administración.

Formalización de servicios informales

El mix & mastering y el sello quedan integrados al flujo del estudio, lo que mejora la trazabilidad, reduce los cobros perdidos y da visibilidad a la dirección.

Decisiones basadas en datos

El tablero ofrece en tiempo real los indicadores clave: alumnos activos, ingresos por línea, ocupación de salas, deuda viva y retención.

Mejor experiencia para el alumno

El alumno consulta su estado de cuenta, sus próximas clases y sus materiales, y pide un cambio de día, sin depender de la disponibilidad de Micaela.

Condiciones generales

- El relevamiento funcional se considera la base de referencia del desarrollo. Una modificación significativa de los procesos del estudio podría requerir ajustes en el alcance o el cronograma.
- Se asume que el estudio cuenta con conexión a internet estable donde el personal usará el sistema.
- El cronograma es orientativo y puede verse afectado por la disponibilidad del personal para las instancias de validación.
- La integración con WhatsApp Business, Instagram o plataformas de distribución musical queda fuera del alcance y deberá evaluarse como extensión futura.
- Los módulos se entregan de manera progresiva, con una validación del personal clave antes de avanzar con cada etapa.
- La documentación generada (código fuente, modelo de base de datos, diccionario de datos y manual de usuario) quedará a disposición del estudio al finalizar el proyecto.
- Toda la información relevada se tratará con carácter confidencial y no se compartirá con terceros sin autorización de la dirección.

Soporte, garantía y mantenimiento

Soporte técnico sin cargo (90 días)

A partir de la entrega definitiva y la firma del acta de conformidad, se brinda un período de soporte técnico sin cargo de noventa días corridos, en el que se atienden las consultas funcionales del personal y las incidencias propias del sistema.

Garantía de corrección de errores

Dentro del mismo período se corrigen sin costo los errores atribuibles al software que impidan el funcionamiento de lo acordado en la propuesta técnica. La garantía no alcanza a fallas de la infraestructura de terceros, de la conexión a internet del estudio ni de modificaciones hechas por personas ajenas al desarrollador.

Plan de mantenimiento mensual opcional

Finalizado el soporte sin cargo, el estudio podrá contratar un plan de mantenimiento mensual que comprende la atención de incidencias, la corrección de errores, los ajustes menores, el seguimiento de los respaldos y la actualización de las dependencias de seguridad.

Su valor se acuerda por separado y su contratación es voluntaria: el sistema funciona de forma autónoma sin él.

Alcance de las nuevas funcionalidades

El desarrollo de módulos, integraciones o funcionalidades no contempladas en la propuesta técnica no forma parte del soporte ni de la garantía, y se cotiza de manera independiente como una extensión del proyecto.

Términos y condiciones contractuales

Las siguientes condiciones rigen la relación entre La Juanita Studio, en adelante “el Cliente”, y el desarrollador.

Propiedad intelectual

Completado el pago total, el código fuente, el modelo de base de datos y la documentación quedan en propiedad del Cliente, que podrá usarlos, modificarlos o ampliarlos. El desarrollador conserva el derecho de reutilizar el conocimiento técnico y los componentes genéricos, y de mencionar el proyecto en su portfolio académico y profesional sin revelar información confidencial.

Confidencialidad y protección de datos

El desarrollador mantendrá la confidencialidad de toda la información a la que acceda, en particular los datos de alumnos, la información financiera y los datos de los artistas del sello, que se usarán exclusivamente para los fines del proyecto.

Gestión de cambios en el alcance

Toda solicitud de funcionalidad adicional o modificación sustancial de las reglas de negocio se evaluará como un requerimiento de cambio, que puede implicar un ajuste en el cronograma, el presupuesto o ambos, y se acordará por escrito antes de implementarse.

Validación y aceptación por etapas

Al finalizar cada etapa, los entregables se presentan al personal clave para su validación. La aprobación de cada etapa habilita la siguiente; las observaciones se corrigen dentro del alcance acordado.

Responsabilidades del Cliente

El Cliente se compromete a disponer del personal clave para las validaciones, a proveer la información y los accesos necesarios, y a contratar el servidor y el dominio donde operará el sistema.

Plazos y demoras

El cronograma es orientativo. Las demoras atribuibles a la disponibilidad del personal, a la entrega tardía de información o a cambios de alcance no se considerarán incumplimiento del desarrollador.

Consideraciones finales

La Juanita Studio es un estudio con un modelo de negocio sólido, múltiples líneas de ingresos y un claro potencial de crecimiento, hoy limitado por la falta de herramientas tecnológicas adecuadas.

El sistema propuesto no es solo una herramienta de gestión: es la infraestructura que permite que el estudio escale su operación de forma ordenada, sin que el crecimiento dependa de la capacidad de respuesta de una sola persona. Su organización modular permite empezar por los módulos de mayor impacto y avanzar hacia los más especializados.

Se invita a la dirección a evaluar esta propuesta y a comunicar cualquier consulta, modificación de alcance o requerimiento adicional.

Validez de la propuesta y firmas

La presente propuesta tiene una validez de treinta días corridos desde su emisión. Pasado ese plazo, los valores y el cronograma podrán revisarse según las condiciones del mercado. Para dar inicio al proyecto, se solicita su aceptación mediante la firma de ambas partes.

Firma del Cliente	**Firma del Desarrollador**
_____	_____
Aclaración:	Aclaración: Ignacio Lawson
Cargo:	Cargo: Desarrollador
Fecha:	Fecha:

Parte V

V. Diagramas de Base de Datos

Láminas de la base de datos

Por su tamaño, los tres diagramas que describen la base de datos completa no se reproducen en estas páginas: se entregan impresos en láminas aparte, que acompañan a este documento. Reflejan el esquema tal como quedó al cierre del desarrollo, con sus 31 tablas.

Tabla 35

Láminas que acompañan a este documento

Lámina	Diagrama	Qué muestra
1	Diagrama relacional	Las 31 tablas con todas sus columnas, claves primarias y foráneas, y sus relaciones en notación pata de gallo.
2	Diagrama entidad-relación	El modelo conceptual en notación de Chen: 28 entidades y 49 relaciones con su cardinalidad mínima y máxima.
3	Diagrama de clases	Las 30 clases de entidad del sistema, con sus atributos y métodos de dominio.

Nota. Las claves foráneas de auditoría (quién registró, anuló o modificó un dato) aparecen como columnas pero no se dibujan como líneas: todas apuntan a la tabla de usuarios y no aportan información de negocio. El detalle de cada columna está en la Parte VIII, Diccionario de Datos.

Parte VI

VI. Planilla de Tiempos

Hoja de horas

La siguiente planilla compara, para cada actividad del proyecto, el tiempo que se estimó al planificarlo con el que efectivamente llevó.

Tabla 36

Tiempos estimados y reales por actividad

N.º	Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real
1	Estudio de Prefactibilidad	2 h	1:30 h
2	Relevamiento (todo lo que contempla)	8 h	20 h
3	Redacción del Informe de Relevamiento	13 h	12 h
4	Revisión del Informe de Relevamiento	2 h	2 h
5	Elaboración de la Hoja de Horas	1 h	0,6 h
6	Elaboración del Diagrama de Gantt	1 h	1 h
7	Desarrollo de la Propuesta Técnica	20 h	13 h
8	Desarrollo de la Propuesta Comercial	10 h	7 h
9	Revisión y correcciones de la Propuesta Comercial y Técnica	3 h	3 h
10	Elaboración de diagramas	15 h	5:30 h
11	Implementación en Base de Datos	10 h	9:35 h
12	Desarrollo Módulo 1 – Alumnos	48 h	1 h
13	Desarrollo Módulo 2 – Horarios y Salas	24 h	6:23 h
14	Desarrollo Módulo 3 – Pagos	15 h	2:44 h
15	Desarrollo Módulo 4 – Portal del Alumno	72 h	5:44 h
16	Desarrollo Módulo 5 – Portal del Profesor	72 h	4:56 h
17	Desarrollo Módulo 6 – Mix & Mastering	48 h	0,6 h
18	Desarrollo Módulo 7 – Sello	24 h	1:06 h
19	Desarrollo Módulo 8 – Tablero	48 h	1 h
20	Pruebas funcionales	48 h	32 h
21	Desarrollo del Manual de Usuario	15 h	—
22	Presentación del proyecto terminado	2 h	—
	Total	**501 h**	—

Parte VII

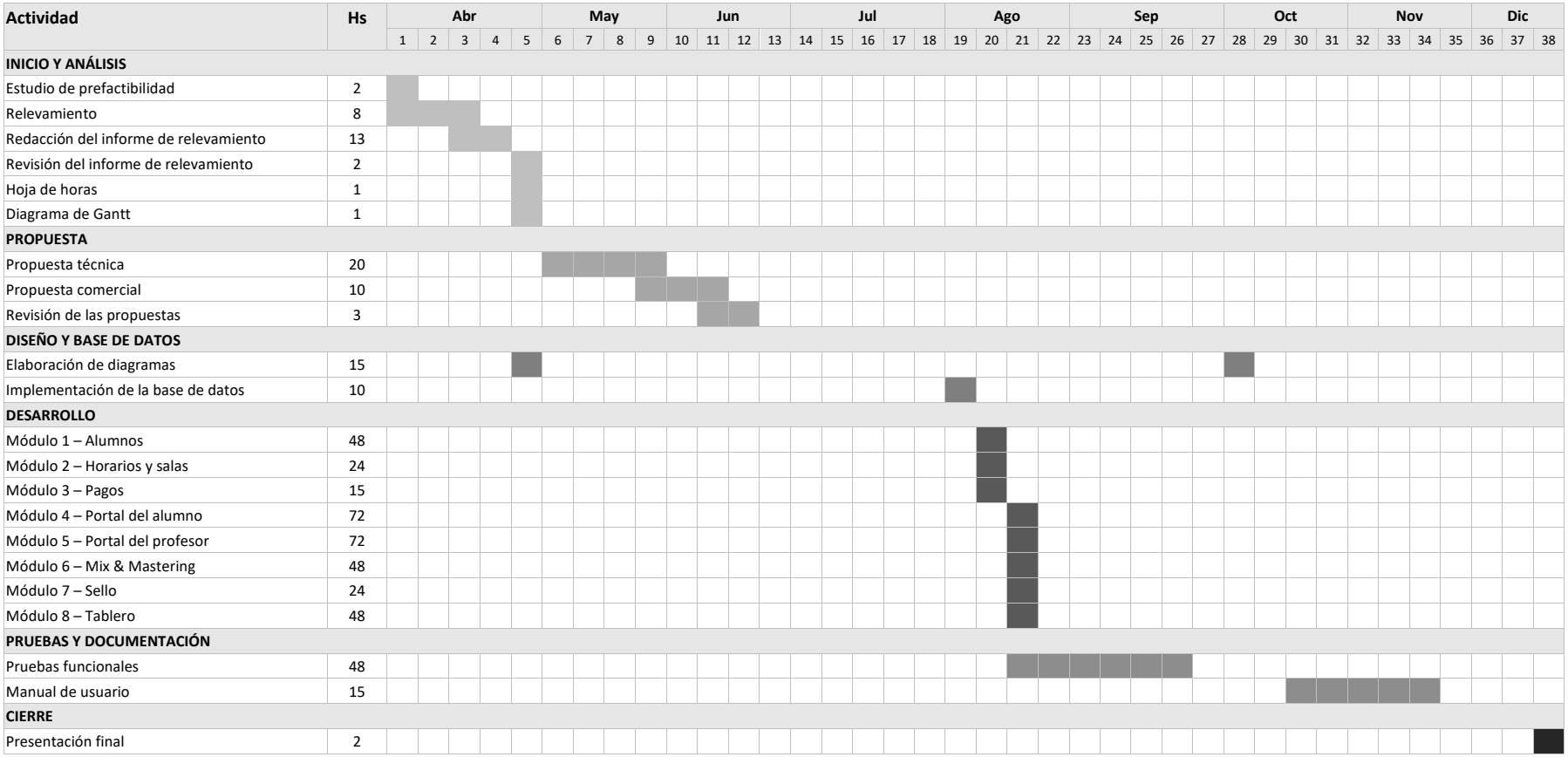
VII. Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt

El diagrama muestra en qué semanas se realizó cada actividad del proyecto, desde el 1 de abril de 2026 (semana 1) hasta la presentación final, el 16 de diciembre (semana 38). La columna de horas indica el tiempo estimado de cada actividad; el tiempo real está en la Parte VI. Las actividades de la primera etapa se ubican por la fecha de sus documentos y las del desarrollo, por el historial del repositorio.

Figura 9

Diagrama de Gantt del proyecto



Nota. Cada semana se cuenta desde un miércoles: la semana 1 empieza el 1 de abril de 2026. La elaboración de diagramas tiene dos tramos: los del relevamiento (semana 5) y los diagramas formales del sistema (semana 28). El manual de usuario está planificado.

Parte VIII

VIII. Diccionario de Datos

Diccionario de datos

A continuación se describen las 31 tablas de la base de datos y sus 356 columnas, en orden alfabético. Para cada columna se indica su tipo de dato, su tamaño, si es obligatoria y qué guarda. Las relaciones entre tablas se ven en las láminas de la Parte V.

alumno

Relación "es alumno" de un usuario: existe la fila si la persona cursa o cursó en el estudio. Lo que cursa está en inscripcion.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del alumno.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de alumno.
nivel_ingreso	VARCHAR	20	No	Nivel con el que entró al estudio. Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
estado_alumno	VARCHAR	20	Sí	Situación general del alumno en el estudio. Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO. Por defecto: ACTIVO.
fecha_ingreso	DATE	4 bytes	Sí	Día en que empezó en el estudio (dato del negocio, editable; no es la fecha de carga). Por defecto: fecha actual.
ultimo_contacto	DATE	4 bytes	No	Último día en que el estudio habló con el alumno.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.

aparicion_release

Dónde sonó un lanzamiento después de salir (radio, set, playlist). Se carga a mano.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_aparicion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la aparición.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que sonó.
tipo_aparicion	VARCHAR	20	Sí	Dónde sonó. Valores: RADIO, SET, PLAYLIST, OTRO.
donde	VARCHAR	200	Sí	Nombre del programa, evento o playlist.
quien	VARCHAR	150	No	Quién lo pasó (DJ, conductor, curador).
fecha	DATE	4 bytes	No	Día en que sonó.
url	VARCHAR	500	No	Link a la aparición.
notas	TEXT	Variable	No	Comentarios.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
orden_relevancia	SMALLINT	2 bytes	Calculado	Jerarquía para ordenar por importancia: radio, set, playlist, otro. Columna calculada por la base.

artista

Artistas del sello discográfico. No tienen acceso al sistema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del artista.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Cuenta del artista, si la tuviera. Hoy no se usa.
nombre_artistico	VARCHAR	150	Sí	Nombre con el que publica.
nombre_real	VARCHAR	150	No	Nombre legal.
email_contacto	VARCHAR	150	No	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto.
instagram	VARCHAR	100	No	Usuario de Instagram.
confirmado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el artista ya está confirmado en el sello. Por defecto: false.
bio	TEXT	Variable	No	Biografía.
fecha_alta	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

bloqueo_sala

Períodos en que una sala no se puede usar. Un bloqueo es una franja horaria que se repite todos los días del rango de fechas, no un intervalo continuo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_bloqueo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del bloqueo.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala. Sala bloqueada.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el bloqueo.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	Sí	Primer día del bloqueo.
fecha_fin	DATE	4 bytes	Sí	Último día del bloqueo (incluido). No puede ser anterior a fecha_inicio.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Comienzo de la franja bloqueada de cada día. Con 00:00 a 23:59 el bloqueo es del día entero. Por defecto: 00:00:00.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Fin de la franja bloqueada de cada día. Debe ser posterior a hora_inicio. Por defecto: 23:59:00.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué se bloquea (mantenimiento, evento, etc.).
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
dias	DATERANGE	Variable	Calculado	Rango de días del bloqueo; lo usa la regla que impide dos bloqueos superpuestos. Columna calculada por la base.
franja	RANGO_HORARIO	Variable	Calculado	Rango horario del bloqueo; lo usa la misma regla. Columna calculada por la base.

cancion_release

Los temas de un EP (3 a 6) o de un álbum (8 a 15). El rango se verifica al publicar, no al cargar cada tema.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_cancion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tema.
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento al que pertenece. Solo EP o álbum.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición en la lista de temas, desde 1. La asigna el sistema y no se repite dentro del lanzamiento.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema. No puede quedar en blanco.
duracion_segundos	INTEGER	4 bytes	No	Duración del tema.
artista_invitado	VARCHAR	200	No	Artista que participa (feat.), si lo hay.
isrc	VARCHAR	20	No	Código internacional de la grabación (ISRC), con o sin guiones. No es único: la misma grabación puede salir como single y en un álbum.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

comprobante_egreso

Archivos que respaldan un egreso. Misma regla que comprobante_pago: no se borran ni se editan, se marcan inválidos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → egreso.id_egreso. Egreso que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

comprobante_pago

Archivos que respaldan un pago (foto de la transferencia, recibo). No se borran ni se editan: uno equivocado se marca inválido con autor y motivo, y el correcto se agrega al lado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_comprobante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del comprobante.
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → pago.id_pago. Pago que respalda.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Único. Ubicación del archivo en el almacenamiento del servidor. El nombre lo elige el sistema. Único.
nombre_original	VARCHAR	255	Sí	Nombre que tenía el archivo cuando se subió.
id_usuario_carga	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo subió.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.
invalido	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = se marcó como equivocado. No se puede desmarcar. Por defecto: false.
id_usuario_invalida	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
fecha_invalidacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se marcó inválido. Obligatorio si invalido es TRUE.
motivo_invalidacion	TEXT	Variable	No	Por qué. Obligatorio si invalido es TRUE.

contrato_sello

Contratos del sello, como archivo subido. Puede ser de un lanzamiento puntual o general del artista.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_contrato	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del contrato.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista que firma.
id_release	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → release.id_release. Lanzamiento que cubre; vacío = contrato general del artista.
archivo_path	VARCHAR	500	Sí	Ubicación del archivo del contrato en el servidor.
fecha_firma	DATE	4 bytes	No	Día de la firma.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre el contrato.
fecha_carga	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se subió. Por defecto: fecha y hora actual.

egreso

Plata que sale del estudio: sueldos, gastos, compras. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_egreso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del egreso.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo cargó.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién se le pagó, si tiene cuenta (por ejemplo, el sueldo de un profesor).
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
concepto	VARCHAR	200	Sí	En qué se gastó.
destinatario	VARCHAR	150	No	A quién se le pagó, en texto, cuando no tiene cuenta.
fecha_egreso	DATE	4 bytes	Sí	Día del egreso. Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dado de baja. Deja de contar en la caja. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulado es TRUE.

inscripcion

El contrato de un curso: uno a tres alumnos (un grupo) cursando una disciplina, con su precio, sus clases y su estado. Quiénes cursan está en inscripcion_integrante.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la inscripción.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor asignado al curso, si lo hay.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Qué se cursa. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nivel	VARCHAR	20	No	Nivel del curso. Puede bajar, pero solo con autor y motivo (ver las columnas *_baja_nivel). Valores: INICIAL, INTERMEDIO, AVANZADO.
clases_contratadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas clases incluye. No se pueden consumir más que estas.
precio_total	NUMERIC	14,2	Sí	Precio del curso para el grupo, copiado del catálogo al inscribir. Cero = beca.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de esta inscripción va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_inicio	DATE	4 bytes	No	Día de la primera clase, si ya se sabe.
estado	VARCHAR	20	Sí	PREINSCRIPTA: anotada sin seña, con vencimiento. ACTIVA: cursa. PAUSADA: en pausa, conserva sus clases. COMPLETADA y CANCELADA: finales. Valores: PREINSCRIPTA, ACTIVA, COMPLETADA, CANCELADA, PAUSADA. Por defecto: ACTIVA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_baja_nivel	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién bajó el nivel por última vez. Obligatorio junto con fecha y motivo cuando el nivel baja.
fecha_baja_nivel	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se bajó el nivel.
motivo_baja_nivel	TEXT	Variable	No	Por qué se bajó el nivel.
vence_preinscripcion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Hasta cuándo puede señarse una preinscripción. Obligatorio si el estado es PREINSCRIPTA y vacío en cualquier otro estado.
numero_grupo	INTEGER	4 bytes	No	Único. Número del grupo ("Grupo 8") cuando son 2 o 3 integrantes; vacío para un alumno solo.

inscripcion_integrante

Quiénes cursan una inscripción: de 1 a 3 alumnos, con exactamente un referente. Los integrantes quedan fijos al nacer.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_integrante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del integrante.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción (curso) de la que forma parte.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno que cursa.
referente	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE para quien representa al grupo: recibe los mensajes y a su nombre se registra la deuda. Exactamente uno por inscripción. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

material

Material de estudio que un profesor comparte con un curso, o con una clase puntual de ese curso. Viaja como archivo o como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_material	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del material.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién lo subió.
titulo	VARCHAR	200	Sí	Nombre del material.
tipo	VARCHAR	50	No	Tipo de material (apunte, video, ejercicio, etc.), en texto libre.
archivo_path	VARCHAR	500	No	Ubicación del archivo, si se subió uno. Uno de archivo_path o url_externa es obligatorio.
url_externa	VARCHAR	500	No	Link al material, si es externo.
visible_alumno	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = el profesor lo cargó pero todavía no lo habilitó para el alumno. Por defecto: true.
fecha_subida	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. De qué curso es. Dice el programa y los alumnos.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. De qué clase es, si es de una; vacío = del curso entero. La clase tiene que ser de ese curso.

nota_profesor

Notas privadas de un profesor sobre un alumno. No las ven el alumno ni otros profesores; administración sí.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_nota	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la nota.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Autor de la nota.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno sobre el que trata.
id_participacion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva_participante.id_participacion. Clase de ese alumno a la que se refiere, si es de una.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto de la nota.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se escribió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se editó por última vez.

notificacion

Bandeja de avisos dentro del sistema (no hay correo ni WhatsApp automático). Los escribe una persona al resolver algo, o el disparador automático de alertas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_notificacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del aviso.
id_usuario_destino	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. A quién le llega.
tipo	VARCHAR	50	Sí	Clase de aviso (deuda vencida, reserva movida, pedido rechazado, etc.).
titulo	VARCHAR	200	No	Título del aviso.
contenido	TEXT	Variable	Sí	Texto del aviso; tiene que entenderse solo.
url_destino	VARCHAR	300	No	Pantalla del sistema a la que lleva el aviso.
leida	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el destinatario ya lo vio. Por defecto: false.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se generó. Por defecto: fecha y hora actual.
clave_evento	VARCHAR	200	No	Identifica el hecho avisado en las alertas automáticas, para que la misma situación no se avise dos veces. Vacío en los avisos que escribe una persona.

pago

Todo movimiento de plata que entra (o que se espera que entre): seña, pago total, deuda anotada. Apunta a lo que salda: una inscripción, una reserva, un trabajo de mix y mastering o una venta. Los pagos no se borran: se anulan.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_pago	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pago.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pagó, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_pagador_externo; uno de los dos es obligatorio.
id_usuario_registra	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cargó el pago.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso que salda, si es de un curso.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que salda, si es de una reserva.
id_trabajo_mastering	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → trabajo_mastering.id_trabajo. Trabajo de mix y mastering que salda, si es de uno.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta de equipo que salda, si es de una.
concepto	VARCHAR	200	No	Descripción libre del pago.
monto	NUMERIC	14,2	Sí	Importe.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del importe. Si salda algo que tiene moneda, debe ser la misma. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
medio_pago	VARCHAR	30	Sí	Cómo se pagó. Valores: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, PAYPAL, CUENTA_EEUU, OTRO.
descuento_porcentaje	NUMERIC	5,2	Sí	Descuento aplicado, de 0 a 100. Por defecto: 0.
motivo_descuento	TEXT	Variable	No	Por qué se aplicó el descuento.
estado_pago	VARCHAR	20	Sí	SENADO y PAGADO son plata que entró. DEBE es una deuda anotada; VENCIDO, una deuda con más de 7 días. ANULADO: dado de baja con autor, fecha y motivo. Valores: SENADO, PAGADO, DEBE, VENCIDO, ANULADO. Por defecto: PAGADO.
fecha_pago	DATE	4 bytes	Sí	Día en que se pagó (o en que se anotó la deuda). Por defecto: fecha actual.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_anulacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si el estado es ANULADO.
nombre_pagador_externo	VARCHAR	150	No	Quién pagó, si no tiene cuenta.
contacto_pagador_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del pagador sin cuenta.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién editó el pago por última vez. Obligatorio al editarlo.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se editó. La escribe la base, no quien edita.

profesor

Relación "es profesor" de un usuario. Un profesor que deja de dar clases se marca inactivo y conserva su historial.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del profesor.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Único. Cuenta de la persona. Un usuario tiene a lo sumo una fila de profesor.
especialidad	VARCHAR	150	No	Qué enseña (por ejemplo, DJ o producción), en texto libre.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no da clases. No se ofrece en los formularios nuevos, pero sigue viendo lo que enseñó. Por defecto: true.

programa

Catálogo de lo que se vende como curso: una fila por disciplina, con su precio vigente. La inscripción copia el precio al inscribir y guarda el suyo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_programa	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del programa.
disciplina	VARCHAR	20	Sí	Único. Disciplina del programa. Una fila por disciplina. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre comercial del programa.
descripcion	TEXT	Variable	No	Descripción del programa.
precio	NUMERIC	14,2	No	Precio para una persona sola. Vacío = todavía no tiene precio ("a confirmar"); cero es un precio.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
cobro	VARCHAR	10	Sí	PAQUETE: el precio es del curso entero. SESION: el precio es de cada sesión. Valores: PAQUETE, SESION.
clases_estandar	SMALLINT	2 bytes	No	Cantidad de clases del paquete. Obligatorio cuando cobro es PAQUETE.
duracion_minutos	SMALLINT	2 bytes	Sí	Duración de cada clase. Por defecto: 90.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = ya no se ofrece para inscripciones nuevas. Los programas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
precio_2	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 2 (del grupo, no por persona). Vacío = sin precio cargado.
precio_3	NUMERIC	14,2	No	Precio total para un grupo de 3. Vacío = sin precio cargado.

release

Un lanzamiento del sello (single, EP, remix, álbum). No se publica sin contrato adjunto, salvo excepción firmada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_release	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del lanzamiento.
codigo_release	VARCHAR	20	Sí	Único. Código de catálogo del sello. Lo genera el sistema; los lanzamientos viejos pueden traer el suyo. Único.
id_artista	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → artista.id_artista. Artista principal.
nombre_release	VARCHAR	200	Sí	Título del lanzamiento.
tipo_release	VARCHAR	20	No	Formato. Vacío = sin definir todavía. No cambia si ya tiene temas cargados. Valores: SINGLE, EP, REMIX, ALBUM.
genero	VARCHAR	80	No	Género musical.
portada_path	VARCHAR	500	No	Ubicación de la imagen de portada.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de salida prevista.
fecha_real	DATE	4 bytes	No	Día en que salió.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante hasta PUBLICADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, CONFIRMADO, EN_DISTRIBUCION, PUBLICADO, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
sistema_promo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = ya se mandó al sistema de promoción internacional. Por defecto: false.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
publicado_sin_contrato	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se publicó sin contrato, como excepción. Exige motivo y autor. Por defecto: false.
motivo_publicacion	TEXT	Variable	No	Por qué se publicó sin contrato.
id_usuario_publica	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo publicó sin contrato.

reserva

Una ocupación de una sala en un día y horario: una clase, un alquiler de cabina, una grabación, etc. Dos reservas vivas no pueden superponerse en la misma sala.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la reserva.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala reservada. Junto con id_tipo_uso debe ser una combinación habilitada en sala_tipo_uso.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Para qué se usa la sala.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor a cargo, si es una clase. Un profesor no puede estar en dos reservas a la vez.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día de la reserva.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin. Debe ser posterior a hora_inicio.
estado	VARCHAR	20	Sí	PRECONFIRMADA: horario apartado con la seña pendiente y vencimiento. CONFIRMADA y MODIFICADA: vigentes. CANCELADA y REPROGRAMADA: ya no ocupan la sala. FINALIZADA: ya ocurrió. Valores: PRECONFIRMADA, CONFIRMADA, MODIFICADA, CANCELADA, REPROGRAMADA, FINALIZADA. Por defecto: CONFIRMADA.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
id_reserva_recupera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Si esta clase recupera otra que no se dio, la reserva original.
motivo_reprogramacion	TEXT	Variable	No	Por qué se reprogramó.
id_usuario_creo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cargó.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la modificó por última vez. Obligatorio al cambiar su estado.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Momento de la última modificación.
periodo	TSRANGE	Variable	Calculado	Fecha y horario como un solo rango; lo usa la regla que impide superposiciones. Columna calculada por la base.
vence_preconfirmacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Hasta cuándo está apartado el horario sin pagar. Obligatorio si el estado es PRECONFIRMADA y vacío en cualquier otro estado.
precio_total	NUMERIC	14,2	No	Precio de un alquiler o una grabación. Vacío en las clases (su plata es la de la inscripción). Va junto con moneda: los dos o ninguno.
moneda	VARCHAR	3	No	Moneda del precio. Todo pago de esta reserva va en esta moneda. Valores: ARS, USD.

reserva_participante

Quién participa de una reserva: los alumnos de una clase o quien alquila la sala. Registra la asistencia, que es lo que consume las clases del curso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_participacion	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la participación.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva de la que participa.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Persona que participa.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Curso del que descuenta esta clase, si es una clase. Vacío en un alquiler.
estado_asistencia	VARCHAR	20	Sí	Si vino o no. Una ausencia también consume la clase; una participación CANCELADA no. Valores: PENDIENTE, PRESENTE, AUSENTE, AUSENTE_JUSTIFICADO, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentarios sobre la participación.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se anotó. Por defecto: fecha y hora actual.
id_usuario_modifico	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién cambió la asistencia por última vez. Obligatorio al cambiarla.
fecha_modificacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se cambió la asistencia.

sala

Catálogo de salas físicas del estudio.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la sala.
nombre_sala	VARCHAR	100	Sí	Único. Nombre con el que se la conoce.
descripcion	TEXT	Variable	No	Qué tiene la sala (equipamiento, uso habitual).
activa	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = la sala no admite reservas nuevas. Por defecto: true.
orden	SMALLINT	2 bytes	Sí	Posición de la sala en el calendario. Por defecto: 0.

sala_tipo_uso

Matriz sala × uso: qué usos admite cada sala. Una reserva solo puede combinar una sala y un uso que figuren acá.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → sala.id_sala. Sala habilitada (parte de la clave primaria).
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria. Clave foránea → tipo_uso.id_tipo_uso. Uso habilitado en esa sala (parte de la clave primaria).
advertencia	TEXT	Variable	No	Aviso para el caso "se puede, pero ojo" (por ejemplo, una clase de DJ en la cabina de grabación solo como práctica final). Vacío = sin reparos.

seguimiento_alumno

El "semáforo" de cada profesor sobre cada alumno: un estado por par profesor–alumno.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_seguimiento	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del seguimiento.
id_profesor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → profesor.id_profesor. Profesor que evalúa.
id_alumno	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → alumno.id_alumno. Alumno evaluado.
estado	VARCHAR	30	Sí	Cómo va el alumno según ese profesor. Valores: VA_BIEN, REQUIERE_ATENCION, EN_PAUSA.
observaciones	TEXT	Variable	No	Comentario del profesor.
fecha_actualizacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo cambió el estado por última vez. La mantiene la base. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitante

Ficha de quien completó un formulario de la landing (curso, cabina, grabación, equipos). Tiene ciclo de vida: queda pendiente hasta que produce algo o se descarta. No se borra.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la ficha.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de quien escribió.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido de quien escribió.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo de contacto.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).
interes	VARCHAR	30	Sí	Qué formulario completó. Valores: CURSO, ALQUILER_CABINA, GRABACION_SET, EQUIPOS, OTRO.
detalle	TEXT	Variable	No	Datos adicionales del formulario (por ejemplo, las categorías y el presupuesto de una consulta por equipos).
mensaje	TEXT	Variable	No	Texto libre que escribió la persona.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE: nadie la atendió. ATENDIDO: produjo una reserva, una inscripción o una venta. DESCARTADO: se cerró a mano, con motivo. Una vez resuelta no cambia más. Valores: PENDIENTE, ATENDIDO, DESCARTADO. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la cerró.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. La cuenta de la persona: la que se le creó desde la ficha o la que ya tenía.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del descarte o comentario del cierre. Obligatorio si el estado es DESCARTADO.
fecha_resolucion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se cerró.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo llegó el formulario. Por defecto: fecha y hora actual.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que produjo, si fue una. Una ficha ATENDIDA tiene al menos una de las tres.
id_inscripcion	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → inscripcion.id_inscripcion. Inscripción que produjo, si fue una.
id_venta_equipo	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → venta_equipo.id_venta. Venta que produjo, si fue una.
fecha_preferida	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien (preferencia, no reserva).
hora_preferida	TIME	8 bytes	No	Hora que le vendría bien.
duracion_minutos	INTEGER	4 bytes	No	Cuánto tiempo quiere la sala.
disciplina	VARCHAR	20	No	Qué programa pidió, si fue un curso. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
experiencia	VARCHAR	10	No	Qué contestó sobre su experiencia: CERO (arranca de cero), ALGO (algo por su cuenta), TOCA (ya toca o produce). No es un nivel: el nivel se sugiere a partir de esto. Valores: CERO, ALGO, TOCA.
modalidad	VARCHAR	12	No	Presencial o virtual. Valores: PRESENCIAL, VIRTUAL.

solicitante_companero

Quienes vienen con el que completó el formulario de un curso, para inscribirse como grupo (hasta 2 compañeros).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_companero	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del compañero.
id_solicitante	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → solicitante.id_solicitante. Ficha a la que pertenece.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre del compañero.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido del compañero.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo del compañero.
telefono	VARCHAR	40	Sí	Teléfono del compañero.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

solicitud_reprogramacion

Pedido de mover una reserva existente ("no puedo ese día"), hecho por el alumno o por el profesor.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide el cambio.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva que se quiere mover.
motivo	TEXT	Variable	Sí	Por qué no puede.
fecha_alternativa_solicitada	DATE	4 bytes	No	Día que le vendría bien, si propone uno.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo resolvió.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
fecha_solicitud	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.
fecha_resolucion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.

solicitud_reserva

Pedido de una reserva hecho desde el portal (alquiler de cabina o grabación). La reserva nace cuando administración lo aprueba cargando la seña.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_solicitud_reserva	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del pedido.
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién pide.
id_sala	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala.id_sala, sala_tipo_uso.id_sala. Sala pedida.
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → sala_tipo_uso.id_tipo_uso, tipo_uso.id_tipo_uso. Uso pedido. Solo usos marcados como solicitables.
fecha	DATE	4 bytes	Sí	Día pedido.
hora_inicio	TIME	8 bytes	Sí	Hora de comienzo pedida.
hora_fin	TIME	8 bytes	Sí	Hora de fin pedida.
comentario	TEXT	Variable	No	Lo que la persona agrega al pedido.
estado	VARCHAR	20	Sí	PENDIENTE hasta que se resuelve. Una vez resuelto no cambia más. Valores: PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, CANCELADA. Por defecto: PENDIENTE.
id_usuario_resuelve	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién lo aprobó o rechazó.
respuesta	TEXT	Variable	No	Motivo del rechazo o comentario de la resolución.
id_reserva	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → reserva.id_reserva. Reserva creada al aprobarlo.
fecha_resolucion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se resolvió.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Cuándo se pidió. Por defecto: fecha y hora actual.

tipo_uso

Catálogo de usos que puede tener una reserva: clase de DJ, alquiler de cabina, grabación de set, etc.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_tipo_uso	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del tipo de uso.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
codigo	VARCHAR	40	Sí	Único. Código estable del uso (por ejemplo ALQUILER_CABINA), el que lee el sistema. Único.
nombre	VARCHAR	100	Sí	Nombre que se muestra en pantalla.
es_clase	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si es una clase de un curso (tiene profesor y alumnos); FALSE si es un servicio. Por defecto: false.
color	VARCHAR	20	No	Color con que se pinta en el calendario.
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE = no se ofrece para reservas nuevas. Por defecto: true.
solicitable_por_usuario	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si un usuario común puede pedirlo desde su portal sin que administración se lo arme. Por defecto: false.
disciplina	VARCHAR	20	No	De qué curso descuenta una clase de este tipo. Obligatorio si es_clase es TRUE y vacío si es FALSE. Valores: DJ, PRODUCCION, MENTORIA.

trabajo_mastering

Un trabajo de mix y/o mastering para un cliente, con o sin cuenta. El audio no entra al sistema: viaja como link.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_trabajo	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del trabajo.
id_cliente_usuario	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. El cliente, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_cliente_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_cliente_externo	VARCHAR	150	No	El cliente, si no tiene cuenta.
contacto_cliente_extern o	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del cliente sin cuenta.
id_profesor_asignado	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → profesor.id_profesor. Quién hace el trabajo.
tipo_trabajo	VARCHAR	20	Sí	Qué se hace: mezcla, mastering o los dos. Valores: MIX, MASTER, MIX_MASTER.
nombre_track	VARCHAR	200	Sí	Nombre del tema.
precio_acordado	NUMERIC	14,2	No	Precio pactado con el cliente. Vacío = todavía no se acordó.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Todo pago de este trabajo va en esta moneda. Valores: ARS, USD. Por defecto: USD.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
revisiones_incluidas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas revisiones incluye el precio. Por defecto: 3.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
revisiones_realizadas	SMALLINT	2 bytes	Sí	Cuántas se hicieron. Puede superar a las incluidas: eso dispara un aviso, no es un error. Por defecto: 0.
fecha_estimada	DATE	4 bytes	No	Fecha de entrega prometida.
fecha_entrega_real	DATE	4 bytes	No	Día en que se entregó. Desde ahí corre el aviso de cobro pendiente.
estado	VARCHAR	20	Sí	Avanza solo hacia adelante: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, DEBE o PAGADO. CANCELADO se alcanza desde cualquier estado y no tiene vuelta. Valores: A_CONFIRMAR, EN_PROCESO, ENTREGADO, PAGADO, DEBE, CANCELADO. Por defecto: A_CONFIRMAR.
url_material_cliente	VARCHAR	500	No	Link a lo que mandó el cliente.
url_master	VARCHAR	500	No	Link a la canción terminada, la que se entrega.
url_premaster	VARCHAR	500	No	Link al archivo para discográficas. Retenido hasta que el trabajo esté cobrado.
premaster_liberado	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = el cliente ya puede ver el premaster. Solo con el precio cubierto o con una excepción firmada. Por defecto: false.
liberado_sin_pago	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE si se liberó sin cobrar, como excepción. Exige motivo_liberacion. Por defecto: false.
motivo_liberacion	TEXT	Variable	No	Por qué se liberó sin pago. Obligatorio si liberado_sin_pago es TRUE.
id_usuario_libera	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién liberó el premaster.
notas_internas	TEXT	Variable	No	Observaciones del equipo. No las ve el cliente.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.

usuario

Identidad raíz del sistema: toda persona que entra (alumno, profesor, equipo o cliente ocasional) tiene una fila acá. Alumno y profesor son relaciones que cuelgan de esta tabla, no reemplazos.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador del usuario.
email	VARCHAR	150	Sí	Correo con el que la persona inicia sesión. Único en todo el sistema y no puede quedar en blanco.
telefono	VARCHAR	40	No	Teléfono de contacto (por lo general, el WhatsApp).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
password_hash	VARCHAR	255	Sí	Hash BCrypt de la contraseña. Nunca se guarda la contraseña en claro.
rol	VARCHAR	20	Sí	Nivel de permisos administrativos. ADMIN administra todo, DIRECTIVO lee todo sin escribir, STAFF opera el día a día, USUARIO no administra nada. Valores: ADMIN, DIRECTIVO, STAFF, USUARIO. Por defecto: USUARIO.
foto_perfil	VARCHAR	500	No	Ruta a la foto de perfil. Reservado para uso futuro.
estado_presencia	VARCHAR	20	Sí	Disponibilidad que la persona muestra a los demás. Reservado para uso futuro. Valores: ACTIVO, AUSENTE, OCUPADO, EN_CLASE. Por defecto: ACTIVO.
bio	TEXT	Variable	No	Texto de presentación. Reservado para uso futuro.
especializacion	VARCHAR	150	No	Especialidad declarada en el perfil. Reservado para uso futuro (la del profesor vive en profesor.especialidad).
activo	BOOLEAN	1 bytes	Sí	FALSE desactiva la cuenta: la persona deja de poder entrar en la siguiente petición. Las cuentas no se borran. Por defecto: true.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se creó la cuenta. Por defecto: fecha y hora actual.
ultimo_acceso	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Último inicio de sesión exitoso.
nombre	VARCHAR	80	Sí	Nombre de pila.
apellido	VARCHAR	80	Sí	Apellido.
debe_cambiar_password	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE cuando la contraseña la generó administración y la persona todavía no eligió la suya; bloquea el resto del sistema hasta que la cambie. Va junto con password_temporal_desde. Por defecto: false.
password_temporal_desde	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se generó la contraseña temporal vigente (vence a los 7 días). Obligatorio si debe_cambiar_password es TRUE y vacío si es FALSE.
credenciales_desde	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Los tokens de sesión emitidos antes de este instante dejan de valer. Lo escriben el cambio y el reseteo de contraseña. Vacío = nunca se cerraron sesiones.

venta_equipo

Venta de un equipo (contra el stock de Pioneer; el estudio no lleva inventario propio). El cobro, si lo hay, es un pago que apunta a la venta. No se borra: se anula.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_venta	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave primaria, autoincremental. Identificador de la venta.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Req.	Descripción
id_usuario_comprador	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién compró, si tiene cuenta. Si no tiene, se usa nombre_comprador_externo; uno de los dos es obligatorio.
nombre_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Quién compró, si no tiene cuenta.
contacto_comprador_externo	VARCHAR	150	No	Teléfono o correo del comprador sin cuenta.
id_usuario_vendedor	BIGINT	8 bytes	Sí	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién hizo la venta.
categoria	VARCHAR	50	No	Tipo de equipo (controlador, mixer, parlantes, etc.).
marca	VARCHAR	100	No	Marca del equipo.
modelo_equipo	VARCHAR	150	Sí	Modelo vendido.
precio	NUMERIC	14,2	Sí	Precio de venta.
moneda	VARCHAR	3	Sí	Moneda del precio. Valores: ARS, USD. Por defecto: ARS.
cotizacion_dolar	NUMERIC	14,4	No	Cotización del dólar usada, cuando corresponde convertir.
fecha_venta	DATE	4 bytes	Sí	Día de la venta. Por defecto: fecha actual.
notas	TEXT	Variable	No	Observaciones internas.
fecha_registro	TIMESTAMPTZ	8 bytes	Sí	Momento en que se cargó. Por defecto: fecha y hora actual.
anulada	BOOLEAN	1 bytes	Sí	TRUE = dada de baja. Solo si no tiene pagos vivos. Por defecto: false.
id_usuario_anula	BIGINT	8 bytes	No	Clave foránea → usuario.id_usuario. Quién la anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
fecha_anulacion	TIMESTAMPTZ	8 bytes	No	Cuándo se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.
motivo_anulacion	TEXT	Variable	No	Por qué se anuló. Obligatorio si anulada es TRUE.

Referencias

Broadcom. (s.f.). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Caddy. (s.f.). *Caddy documentation*. https://caddyserver.com/docs/

Docker Inc. (s.f.). *Docker Compose documentation*. https://docs.docker.com/compose/

Jones, M., Bradley, J. y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Meta Open Source. (s.f.). *React*. https://react.dev/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021*. https://owasp.org/Top10/

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *PostgreSQL 16 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/16/

Red Gate Software. (s.f.). *Flyway documentation*. https://documentation.red-gate.com/flyway

Vercel. (s.f.). *Next.js documentation*. https://nextjs.org/docs

Vite. (s.f.). *Vite guide*. https://vite.dev/guide/